

+ Khi quả bị bệnh gây thối quả, nhất là những quả gần mặt đất. Vết bệnh mới hơi tròn màu xanh tối, lan rộng ra bên ngoài vỏ, ăn sâu vào trong quả; thường thối một bên hoặc thối từ đáy quả lan lên; trời ẩm có lớp nấm trắng trên vết thối.

Quả bị bệnh có mùi chua và rụng sớm.

- Bệnh ghẻ sẹo (do nấm *Elsinoe fawcettii*): Nấm lan truyền nhờ nước, gió và côn trùng nên bệnh thường gây hại nặng trong điều kiện thời tiết ẩm, mùa mưa.

Bệnh gây hại trên cành, lá, hoa và quả; các bộ phận non của cây bị nhiễm bệnh rất sớm.

Triệu chứng:

+ Trên lá: Vết bệnh lúc đầu xuất hiện những chấm nhỏ màu vàng dạng giọt dầu, sau đó nổi gờ lên. Vết bệnh thường nổi thành hình chóp trên mặt lá, mặt dưới lõm. Bệnh phát triển mạnh làm cho lá bị dị hình và biến dạng. Lá bị nặng thường biến dạng, cong về một bên.

+ Trên quả: Vết bệnh xuất hiện ban đầu cũng giống như trên lá. Các vết bệnh nối lại thành những mảng lớn nhỏ làm cho quả sần sùi không lớn được. Về sau bệnh phát triển làm quả bị dị hình. Tuy nhiên, bệnh không ăn sâu vào ruột quả.

+ Trên thân cành: Vết bệnh thường lớn hơn và hại những cành nhỏ, non, bánh tẻ. Các vết bệnh liên kết với nhau làm cành sần sùi, nổi gờ lên. Bệnh phát triển làm cành khô chết.

+ Trên hoa: Bệnh hại trên hoa làm cho hoa dễ bị rụng.

7.2. Biện pháp phòng trừ

- Biện pháp canh tác:

Trồng cây chắn gió hoặc dùng lưới ngăn xung quanh vườn để hạn chế sự xâm nhập và di chuyển của rầy chổng cánh từ nơi khác đến.

Trồng với mật độ thích hợp. Vệ sinh đồng ruộng; dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Cày xới lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày phơi ải, xử lý vôi trước khi trồng 1-2 tháng ... Quét vôi gốc cây vào cuối mùa nắng, bón vôi để hạn chế mầm bệnh phát triển.

Tạo điều kiện để chồi non ra đồng loạt: Tỉa cành tạo tán đồng loạt, bón phân, tưới nước.

Bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất; thiết kế luống trồng cao ráo thoát nước tốt; tưới nước đầy đủ trong mùa nắng để làm tăng độ ẩm vườn.

Bao quả bằng các dụng cụ bao thích hợp, sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những quả bị sâu, bệnh hại...

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh, nấm ký sinh...; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để kiểm tra mật độ trưởng thành có cánh như rầy chổng cánh, ruồi đục quả... để có biện pháp phòng trừ kịp thời; sử dụng các loại bẫy dẫn dụ trưởng thành (pheromone dẫn dụ ruồi đục, bã protein dẫn dụ ruồi đục và ruồi cái, bã trái cây, bã chua ngọt, ... tẩm thuốc trừ sâu) treo trong vườn để diệt ruồi trưởng thành; phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất; sử dụng nấm đối kháng *Trichoderma* để ủ phân hữu cơ hoại mục bón vào đất xung quanh gốc cây. Tăng cường sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc; dùng giống hoặc gốc ghép kháng bệnh.

- Biện pháp hóa học:

Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng hiện hành tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế dịch hại kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói. Ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và thuốc có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn.

IV. THU HOẠCH

Cây cam xoàn từ khi ra hoa đến thu hoạch khoảng 08 tháng.

Thu hoạch đúng độ chín, túi tinh dầu nở to, vỏ căng và màu vỏ vẫn còn xanh, đáy quả hơi bằng và khi ấn thì mềm, quả nặng.

Thu quả vào buổi sáng hoặc buổi chiều, trời mát, không mưa; tránh thu hái sau khi mưa hoặc có sương mù vì dễ bị thối trong quá trình bảo quản.

Sử dụng kéo cắt quả để tránh xước cành, ảnh hưởng đến các đợt chồi và các đợt ra quả tiếp theo.

Quả thu hoạch xong cần đặt vào sọt, giỏ sạch; tránh tiếp xúc với đất, bảo quản nơi râm mát để đưa đến nơi tiêu thụ; tránh làm dập nát trong quá trình vận chuyển.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CAM KHÁC

(Tên khoa học: *Citrus sinensis* L.)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây cam (cam sành, cam mật) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây cam trong điều kiện của địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây cam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 2 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh:

+ Cam sành: khoảng 20 tấn/ha

+ Cam mật: 35 tấn/ha

- Chu kỳ kinh doanh: 13 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Cam là cây á nhiệt đới nên không chịu được nhiệt độ quá cao, hoặc quá thấp. Nhiệt độ thích hợp từ 23 - 29°C.

- Ánh sáng: Cam không ưa ánh sáng mạnh, ưa ánh sáng tán xạ có cường độ 10.000 - 15.000 lux, tương ứng với ánh sáng lúc 8 giờ và 16 - 17 giờ.

2. Ẩm độ và nước

- Cam là loại cây ưa ẩm nhưng không chịu được úng vì rễ của cam thuộc loại rễ nấm (hút dinh dưỡng qua một hệ nấm cộng sinh), nếu ngập nước đất bị thiếu oxy rễ sẽ hoạt động kém, ngập lâu sẽ bị thối, lá và trái non bị rụng.

- Các thời kỳ cần nước của cam: Tạo mầm, phân hoá mầm hoa, ra hoa và phát triển trái. Lượng nước cần hàng năm đối với 1 ha cam 9.000-12.000 m³ (tương đương với lượng mưa 900-1.200 mm/năm).

3. Đất đai

Cam có thể trồng được trên nhiều loại đất. Đất phù sa, thoát nước, thành phần cơ giới là đất thịt nhẹ hoặc cát pha trồng cam tốt nhất. Đất giàu mùn, hàm lượng các chất dinh dưỡng NPK, Ca, Mg... phải đạt mức độ từ trung bình trở lên.

Độ pH thích hợp là 6-7. Tầng dày (trên 1m). Độ dốc từ 3 - 8 độ.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Sử dụng giống có đủ điều kiện lưu hành (Có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách).

- Cây giống đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9302:2013 Cây giống cam, quýt, bưởi - Tiêu chuẩn kỹ thuật.

2. Thiết kế vườn trồng

- Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày xới, xử lý vôi bột,...; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

- Đất trồng mới cây cam cần được giải phóng trước từ 4-6 tháng. Nếu là đất chu kỳ 2 nên trồng 2-3 vụ cây họ đậu để cải tạo đất, trước khi trồng cần vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ. Đối với đất chuyển đổi từ cây trồng khác cần phải dọn sạch và cải tạo mặt bằng trước khi thiết kế vườn trồng. Đối với đất vườn trồng theo hàng. Đất ruộng trồng cần lên luống hoặc đắp mô.

- Thiết kế vườn trồng: Thiết kế vườn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Thoát nước tốt trong mùa mưa.

+ Hạn chế và ngăn chặn các sâu bệnh hại xâm nhiễm từ bên ngoài.

+ Chống xói mòn để giữ độ phì cho đất.

+ Đảm bảo vườn thông thoáng, hạn chế sâu bệnh gây hại.

- Đối với đất bằng, thiết kế trồng cây theo kiểu hình vuông, hình chữ nhật hoặc hình tam giác (kiểu nanh sấu); tạo các rãnh thoát nước rộng 30cm, sâu 30cm giữa các hàng cây và xung quanh có rãnh thoát nước rộng 50cm, sâu 30cm.

- Đất ruộng, lên liếp giữa hai hàng cây tạo một rãnh rộng 30cm, sâu 30cm và xung quanh có rãnh thoát nước rộng 80cm, sâu 50cm-60cm.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trồng: Tùy theo từng giống và vị trí đất trồng để bố trí mật độ cho hợp lý; mật độ trồng phổ biến hiện nay là 800 cây/ha, khoảng cách 3,5 x 3,5 m.

4. Đào hố và bón lót

- Đào hố và bón lót trước khi trồng 1 tháng. Đất xấu phải đào rộng và sâu, đất tốt đào hố nhỏ và nông hơn. Thông thường hố trồng cây cam đào hố 60cmx60cmx60cm. Khi đào hố xong dùng đất đào lên với đất phá thành lớp xuống 4/5 hố, phần đất còn lại trộn đều với phân chuồng + vôi + lân lấp trên mặt hố cao hơn mặt đất vườn 15-20cm.

- Hố được đào với quy cách tối thiểu rộng 80cm, sâu 70cm. Khi đào lớp đất

mặt được để riêng sang một phía sau này trộn với phân chuồng đưa xuống hố.

- Lượng phân bón cho từng hố như sau:

- + Phân chuồng hoai mục 40-60 kg/hố.

- + Phân lân 1,5-2kg/hố.

- + Phân kali 0,5kg/hố.

- + Vôi bột khoảng 0,5kg/hố tùy độ pH đất. Vôi bột được xử lý trên toàn bộ diện tích và xung quanh thành hố.

- Phân hữu cơ được trộn đều với lớp đất mặt, với phân lân và kali sau đó đưa xuống hố lấp kín phân.

* Lưu ý: Sau khi xuống phân ít nhất 1 tháng mới tiến hành trồng.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Thời vụ thích hợp trồng cam: mùa mưa (bắt đầu từ tháng 5), trong điều kiện chủ động được nước tưới có thể trồng vào mùa nắng và che mát cây con.

5.2. Cách trồng

- Khi trồng nên tỉa bỏ bớt lá đặt cây thẳng khi có nhiều cành bên, đặt hơi nghiêng khi có ít cành bên. Đào một hốc nhỏ giữa mô. Đặt cây vào đúng tâm hố; tháo bỏ bầu ươm, bao nilon, lưu ý hạn chế việc vỡ bầu, mặt bầu ngang so với mặt đất sàn, riêng những khu vực đất thấp, trũng, hay bị ngập úng vào mùa mưa thì phải làm bầu cao và trồng cây nổi hẳn lên so mặt đất sàn khoảng 20-30cm.

- Khi trồng cần đặt hướng mắt ghép ngược với hướng gió chính, ngấm cây cho thẳng hàng rồi vun dần đất nhỏ xuống trước, ấn chặt đất xung quanh bầu để cây đứng thẳng và tiếp xúc với nước. Lấy cọc cắm buộc vào thân chính để hạn chế bị mưa, gió to làm lay gốc, bầu cây, sau đó tưới nước cho cây.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

- Tưới nước thường xuyên vào mùa khô để giữ ẩm, đảm bảo độ ẩm đất đạt 60-70% độ ẩm bão hoà. Đối với vườn kiến thiết sau khi bón phân hữu cơ khoảng 1-2 tuần thì tiến hành tưới kết hợp bón phân vô cơ lần 1, nhưng lần sau có thể tưới nước 1 tuần /lần cho đến khi có mưa, cây ra chồi non ổn định.

- Trường hợp không chủ động được nước tưới thì phải tủ gốc, để cỏ, trồng xen cây đậu đỗ để giữ ẩm.

6.2. Trồng xen, che phủ đất

- Làm sạch cỏ trước những lần bón phân thúc trong phạm vi tán, rộng hơn mép tán 20-30cm. Diện tích bên ngoài tán cây nên để cỏ giữ ẩm và nơi cư trú cho thiên địch, nếu cỏ tốt quá thì phát sát gốc. Đất có độ dốc thấp thì trồng xen các loại cây họ đậu như lạc, đậu tương, đậu xanh, vv... để cải tạo đất, chống cỏ dại, hạn chế xói mòn.

- Tiến hành xới đất giữa hàng cam cách mép tán khoảng 50cm tạo cho đất tơi xốp.

6.3. Cắt tỉa tạo hình

6.3.1. Cắt tỉa

- Sau khi cây ổn định, tiến hành cắt định hình bộ khung tán, vị trí cắt cách mắt ghép 25- 35cm nơi có những mắt mầm nổi rõ (mắt thức). Mỗi cây chỉ để lại 3 - 4 cành cấp 1 so le về các phía, phân đều trên dưới. Trên mỗi cành cấp 1 cao 25-30 cm lại bấm ngọn để tạo ra 3 - 4 cành cấp 2, từ đây bắt đầu chăm sóc ổn định để cây ra chồi tạo các cấp cành khác. Sau khi đã tạo được bộ khung cành ổn định; trong những năm đầu hạn chế cắt tỉa đau.

- Thường xuyên cắt bỏ các cành bị bệnh, cành bị khô chết. Tỉa bỏ những chồi vượt, chồi quá thấp mọc trên thân già đã hoá gỗ. Việc tạo hình một năm tiến hành một lần trước mùa mưa, còn việc tỉa bấm ngọn làm thường xuyên nhưng cần tiến hành vào thời điểm lá ngọn đã chuyển bánh tẻ.

6.4. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 1	100	100	120	3.000	625
Năm 2	180	150	220	3.000	625

- Phương pháp bón:

Rắc đều xung quanh mép tán, tranh thủ lúc trời mưa nhỏ hoặc mới mưa xong để bón. Trường hợp không mưa phải tưới nước sau khi bón hoặc rạch rãnh xung quanh tán và lấp đất.

Lưu ý: lượng phân thúc có thể chia nhỏ bón làm nhiều lần, tùy điều kiện chăm sóc.

7. Kỹ thuật chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây

Cây cam có hai giai đoạn rất cần nước là giai đoạn phân hóa chồi non, mầm hoa đến lúc trái nhỏ (từ 1-2cm) và khi trái đang phát triển mạnh; đặc biệt giai đoạn trước khi ra hoa (cuối tháng 1 đầu tháng 2), giai đoạn phát triển trái (cuối tháng 3 đầu tháng 4) nhất thiết phải tưới đủ ẩm. Độ ẩm đất phải đạt 70% độ ẩm bão hòa của đất. Thời kỳ sau thu hoạch không cần nhiều nước lắm do đó chỉ nên tưới một cách hợp lý để giúp cây chống phục hồi.

* Trường hợp những vườn không có điều kiện tưới nước thì phải chủ động tìm biện pháp giữ ẩm phù hợp bằng cách:

- Che phủ bằng rơm rạ, cỏ khô, trấu, vv... quanh tán cây để hạn chế cỏ dại,

hạn chế sâu bệnh hại, hạn chế xói mòn và giữ ẩm rất tốt.

- Bón phân hữu cơ hoai mục ngay sau khi đào rãnh bón phân để hạn chế nước bốc hơi.

7.2. Tạo hình, tỉa cành, vệ sinh vườn cây

7.2.1. Tạo hình, tỉa cành: Sau khi thu hoạch trái tiến hành cắt bỏ những cành tăm nằm bên trong tán và cành sát mặt đất, những cành bị khô, gãy, cành bị sâu bệnh, các chồi vượt để cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh hại, giảm sự cạnh tranh dinh dưỡng. Dụng cụ cắt phải sắc, vết cắt sát vào cành mẹ. Thu dọn cành cắt đưa đi tiêu hủy.

7.2.2. Vệ sinh vườn cây

- Việc vệ sinh vườn phải được tiến hành thường xuyên trong quá trình sản xuất như: Làm cỏ, cắt tỉa những cành bị sâu bệnh hại, thu gom trái thối rụng, cắt cành khô, gãy,... kể cả việc đào bỏ cây bị nhiễm bệnh Virus đem đi tiêu hủy bằng cách chôn sâu ngoài khu vực sản xuất hoặc đem đốt để hạn chế nguồn sâu bệnh hại. Đặc biệt không được đem những cành sâu bệnh, trái thối rụng, trái bị ruồi vàng gây hại,... đổ ra ngoài đường lộ sẽ làm ô nhiễm môi trường và lây lan sâu bệnh trong khu vực.

- Vào đầu mùa mưa tiến hành quét gốc cho cây cam bằng nước vôi đặc để hạn chế bệnh hại, nấm địa y sống ký sinh trên thân cây; độ cao quét gốc tùy theo độ cao của cây, thường từ 1- 1,5 m.

7.3. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm).

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 3	200	160	230	3.000	500
Năm 4 trở đi	220	240	270	3.000	500

- Phương pháp bón:

Rắc đều xung quanh mép tán, tranh thủ lúc trời mưa nhỏ hoặc mới mưa xong để bón. Trường hợp không mưa phải tưới nước sau khi bón hoặc rạch rãnh xung quanh tán và lấp đất.

Lưu ý: lượng phân thúc có thể chia nhỏ bón làm nhiều lần, tùy điều kiện chăm sóc.

7.2.3. Làm cỏ

Trong thời kỳ kinh doanh, phải thường xuyên quản lý khống chế cỏ dại một cách hợp lý. Trong phạm vi tán cây và cách tán cây 30-50 cm luôn phải làm sạch cỏ, còn ngoài phạm vi đó thì nên phát cỏ, thường xuyên khống chế để cỏ mọc từ

5-10 cm trở lại.

Vào mùa mưa nên xới giữa hàng cam cách mép tán khoảng 50cm tạo cho đất tơi xốp.

7.3 Trồng cây phủ đất (tủ gốc)

- Mục đích: Chống xói mòn, rửa trôi do điều kiện canh tác, điều kiện thời tiết mưa nhiều, tạo lớp thảm giữ ẩm trong mùa khô, điều tiết ẩm độ đất, ẩm độ không khí trong vườn, là nguồn hữu cơ cho đất, giúp hệ vi sinh vật đất phát triển mạnh.

- Có nhiều loài thực vật dùng làm cây phủ đất. Tuy nhiên để cây phủ đất phát huy nhiều tác dụng nên trồng cây họ đậu, các vi khuẩn cộng sinh với rễ cây họ đậu tạo các nốt sần có tác dụng cố định đạm từ không khí làm đất đai ngày càng màu mỡ.

8. Quản lý sinh vật hại

8.1. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Không nên trồng các cây cảnh họ cam quýt gần vườn cam, vườn ươm sản xuất cây giống. Trồng cây chắn gió xung quanh vườn để ngăn chặn rầy từ nơi khác bay đến. Cắt tỉa cành, điều khiển các đợt ra đợt non tập trung để xịt thuốc trừ rầy. Thường xuyên thăm vườn để phát hiện ấu trùng và rầy trưởng thành để tiêu diệt kịp thời, nhất là những giai đoạn cây ra đợt non hoặc sau những cơn giông lớn...

- Biện pháp thủ công: Nhổ bỏ những cây bị bệnh vàng lá trong vườn đem tiêu hủy để loại trừ nguồn bệnh lây lan sang những cây khỏe; sử dụng biện pháp bọc trái, bao vào thời điểm 35-40 ngày sau đậu trái...

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; sử dụng pheromone giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành đực; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc; tăng sử dụng phân hữu cơ kết hợp nấm đối kháng bón vào đất xung quanh gốc cây... Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng.

8.1.2. Biện pháp hóa học

- Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc,

đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn..

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1. Sâu hại

- Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella staint*)

+ Nhận diện: Trưởng thành sâu vẽ bùa là một loại ngài nhỏ, cơ thể dài 2 - 3 mm, sải cánh rộng 4 - 5 mm. Toàn thân có màu vàng nhạt phớt ánh bạc. Cánh sau rất hẹp so với cánh trước, cả hai cánh đều có rìa lông dài.

+ Tập tính gây hại: Sâu đục dưới lớp biểu bì lá thành những đường ngoằn ngoèo khắp mặt lá nhưng không bao giờ cắt ngang hoặc nhập chung vào đường đục của một con khác. Sự phá hại của sâu làm cho lá co cụm, quăn queo, hạn chế quang hợp. Ngoài ra, các vết thương do sâu to nên trên lá, chồi tạo điều kiện cho bệnh loét phát triển

+ Điều kiện phát sinh: Sâu vẽ bùa thường xuất hiện vào đầu mùa mưa hay giai đoạn cây ra lá non

+ Biện pháp phòng trừ: Tỉa cành, cho cây ra chồi tập trung. Nuôi kiến vàng. Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt, thúc cho các đợt ra chồi tập trung, chống thành thực có thể hạn chế được phá hại của sâu.

+ Có thể sử dụng các loại thuốc có chứa một số hoạt chất để phun như: Abamectin; Azadirachtin; *Bacillus thuringiensis* var. Aizawai, Petroleum spray oil ...có đăng ký trong danh mục để phun, khi phun lúc chồi khoảng 2 - 4 cm.

- Rầy mềm: (*Toxoptera citricidus*)

+ Nhận diện: có hình bầu dục bóng và kích thước rất nhỏ, màu nâu đen hay nâu hồng

+ Tập tính gây hại: Thường chích hút nhựa ở đầu ngọn làm chồi và lá non không phát triển được, co rúm lại, đồng thời phân của chúng thải ra tạo điều kiện cho nấm bồ hóng cộng sinh và phát triển. Rầy mềm còn là môi giới truyền bệnh Tristeza trên cây có múi.

+ Điều kiện phát sinh: Trong điều kiện nhiệt đới và phát triển mật số nhanh khi có những đợt lá non đợt mềm.

+ Biện pháp phòng trừ: Phải theo dõi vườn cam thường xuyên, đặc biệt là vào các đợt cây cam ra đợt non, lá non, để bảo vệ và dần dần khôi phục lại quần thể thiên địch tự nhiên trong vườn cam, đồng thời cũng để tiết kiệm tiền thuốc, bạn không nên xịt thuốc tràn lan, chỉ xịt trực tiếp vào những chỗ có rầy bu bám (đợt non, lá non, cành non...)

- Rầy chổng cánh (*Diaphorina citri*)

+ Nhận diện: Trưởng thành là loài rầy nhỏ, thân dài 2 - 3 mm, toàn thân màu xám tro, hơi phớt màu xanh, cánh màu trong đục có nhiều đốm nâu nhỏ.

+ Tập tính gây hại: Trưởng thành thường chích hút trên các lá non, bánh tẻ hoặc dọc theo gân lá.

+ Điều kiện phát sinh: Những cây ra chồi quanh năm thường bị gây hại nặng. Nhiệt độ thích hợp cho rầy chổng cánh phát sinh và gây hại là 28 -30 °C, ẩm độ 80 - 85 %.

+ Biện pháp phòng trừ: Trồng giống sạch bệnh. Không trồng cây nguyệt quế, cần thăng, kim quýt trong vườn vì đây là cây rầy chổng cánh ưa thích nhất. Loại bỏ những cây bị bệnh vàng lá Greening. Tỉa cành, bón phân thích hợp điều khiển đợt ra tập trung để theo dõi và phát hiện rầy. Dùng bẫy màu vàng để phát hiện diệt rầy, dùng dầu khoáng phòng trừ. Nuôi kiến vàng. Trong tự nhiên có ong ký sinh, bọ rùa không chế rầy. Dùng các loại thuốc sâu có chứa các hoạt chất sinh học khi thật sự cần thiết như: Abamectin, Emamectin benzoate, Neem,....

- Nhện đỏ: Nhện đỏ rất nhỏ, màu đỏ thường tụ tập thành những đám nhỏ ở dưới mặt lá, hút dịch lá làm cho lá bị héo đi. Mặt lá nơi nhện tụ tập thường bị bạc hơn so với chỗ lá không có nhện. Cả ấu trùng và thành trùng đều rất nhỏ, màu nâu, vàng lợt hoặc trắng trong tùy loại, thường bị chích hút bên ngoài vỏ trái non khoảng 1-2 tháng tuổi, ít khi trái bị rụng nhưng thường làm cho vỏ trái sần sùi như cám, nên thường gọi là trái da cám, làm giảm giá trị thương phẩm.

- Sâu đục cành: Cắt tỉa vườn cây thường xuyên, tạo độ thông thoáng, loại bỏ cành nhỏ bị sâu đục, phát hiện sớm trưởng thành, thu bắt.

- Sâu đục gốc: Từ tháng 4-6 hàng năm, trưởng thành vũ hóa bay ra đẻ trứng vào gốc cây hoặc thân cây. Sâu non đục thẳng vào vỏ cây và vào tầng gỗ.

- Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis*)

+ Nhận diện: Nhỏ hơn con ruồi nhà một chút, màu vàng, giữa phần ngực và bụng có eo thắt, lưng ngực màu vàng nâu, có 3 vạch màu vàng sáng, tạo thành hình chữ U. Phần bụng tròn có nhiều đốm màu hung đỏ.

+ Tập tính gây hại: Ấu trùng (dòi) đục vào trong trái, chỗ vết đục bên ngoài lúc đầu là 1 chấm đen, sau lớn dần có màu vàng rồi chuyển qua nâu. Bên trong trái dòi đục thành đường hầm vòng vèo làm trái bị thối mềm, trái bị hại thay đổi hình dạng, màu sắc. Từ vết đục có thể bị vi khuẩn, nấm xâm nhập vào trái lên men, rụng.

+ Biện pháp phòng trừ: Thu hoạch trái sớm hơn bình thường, đừng để trái chín ở lâu trên cây. Thu gom những trái bị rụng, những trái bị hại đem chôn kỹ để diệt dòi bên trong, hạn chế mật độ ruồi ở các lứa sau. Thường xuyên tỉa bỏ cành già, cành tăm, cành bị sâu bệnh... để vườn luôn được sạch sẽ và thông thoáng, hạn chế nơi trú ẩn của ruồi.

8.2.2 Bệnh hại

- Bệnh loét: trên lá, khi mới xuất hiện, vết bệnh có dạng giọt dầu trong suốt,

sau đó vết bệnh lan rộng ra thành hình tròn hay hình bất kỳ màu nâu nhạt, vàng. Vết bệnh lan nhanh khi gặp nhiệt độ, ẩm độ cao. Khi cây bị bệnh, lá rụng hàng loạt, cành khô rồi chết, cây sinh trưởng kém, trái rụng sớm. Bệnh phát sinh và phát triển mạnh ở điều kiện ẩm độ cao và nhiệt độ 26-35°C, bệnh lây lan rất nhanh và gây hại trên tất cả các giống cây ăn trái có múi.

+ Tác nhân: Do vi khuẩn *Xanthomonas campestris* pv. Citri (Hasse) Dye. Vi khuẩn hình gậy, một đầu có một lông mao, gram âm, hiếu khí.

+ Triệu chứng: Vết bệnh có màu vàng thường thấy mặt dưới của lá, lá bệnh không biến hình dạng nhưng dễ rụng lá. Ở trái vết bệnh xì mủ màu nâu hơn, mép ngoài có gờ nổi lên. Ở giữa vết bệnh mô chết rạn nứt, toàn bộ chiều dày vỏ trái bị loét nhưng vết bệnh không ăn sâu vào ruột trái, nếu nặng có thể làm cho trái bị biến dạng, ít nước, khô sớm, dễ rụng.

+ Điều kiện phát sinh: Bệnh phát sinh quanh năm, mùa mưa bệnh nặng hơn. Bệnh bắt đầu phát triển vào tháng 3, phát triển mạnh vào tháng 7, 8 và giảm dần vào tháng 10,11 (dương lịch). Cây càng non thì dễ nhiễm bệnh hơn.

+ Biện pháp phòng trừ: Có hệ thống thoát nước tốt, chọn giống không bị nhiễm bệnh, trồng với mật độ vừa phải. Cắt thu gom những bộ phận bị nhiễm bệnh đem tiêu hủy. Khi vườn bị bệnh không tưới nước lên tán cây vào buổi chiều. Bón phân cân đối, tăng cường bón kali cho vườn đang bệnh. Tuyệt đối không bón đạm và phân bón lá khi cây đang bị bệnh.

Phun phòng vào lúc mới ra chồi non hoặc khi bệnh bắt đầu xuất hiện. Khi cây bệnh nặng có thể phun 2 - 4 lần, mỗi lần cách nhau 10 - 15 ngày. Sử dụng các loại thuốc gốc đồng phun khi cây mới ra chồi.

- Bệnh chảy gôm:

+ Tác nhân: Do chủng nấm *Phytophthora* spp.

+ Triệu chứng:

Lá vàng nhỏ không đều, mất màu xanh của diệp lục, gân lá cũng không còn màu xanh, cây còi cọc chậm phát triển, các đỉnh sinh trưởng khi mới phát sinh thường nhỏ, đôi khi xoắn và chết lụi dần vì “đuối sức” do bộ rễ không thực hiện được chức năng sinh lý.

Vết bệnh thường bị sưng nước (phân sát gốc), sau đó thối nâu có thể ăn sâu cả vào gỗ và có mùi hôi khó chịu. Khi bệnh nặng vết bệnh phát triển xung quanh phần gốc và có thể lan lên cành cấp 1

+ Điều kiện phát sinh: Phát triển mạnh trên những vườn cây ăn trái kém chăm sóc, dinh dưỡng không cân đối, đất thiếu hữu cơ, cây còi cọc chậm phát triển, cây trồng với mật độ quá dày thiếu ánh sáng, vùng đất trũng thấp, thường xuyên ngập nước có độ ẩm cao, khó tiêu nước... bệnh thường phát triển mạnh trong điều kiện mưa ẩm.

+ Biện pháp phòng trừ: không trồng với mật độ quá dày, thường xuyên cắt tỉa cành thông thoáng, bón phân cân đối đầy đủ. Phun phòng trừ sâu bệnh tổng

hợp, dùng các chế phẩm Nano Oxyclozox đồng kết hợp với nano hợp kim bạc đồng (gọi tắt là nano bạc đồng) phun qua lá và quét gốc sau khi thu hoạch.

- Bệnh bồ hóng; Bệnh mốc hồng

+ Tác nhân: Bệnh bồ hóng do *Capnodium citri* gây ra. Bệnh mốc hồng do nấm hồng có tên khoa học là *Corticium salmonicolor* gây ra.

+ Triệu chứng: Lúc đầu bệnh màu trắng, về sau chuyển hồng phấn, phần vỏ bị bệnh thường bị nứt và chảy nhựa.

+ Điều kiện phát sinh: Thời tiết nóng ẩm dài trong mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển.

+ Biện pháp phòng trừ: Tạo vườn cây thông thoáng, có gió lưu chuyển không khí và ánh nắng mặt trời xuyên qua bên trong tán. Thoát nước tốt cho vườn sau mưa. Tạo một khoảng trống hình ống trên đỉnh tán đi vào bên trong cành chính và thân nơi phân nhánh.

Thường xuyên theo dõi để phát hiện bệnh sớm, những tháng có mưa nhiều và tập trung (tháng 6 - 7 và tháng 9 - 10 dương lịch). Thu gom và tiêu hủy cây cành bị bệnh, sử dụng thuốc để bôi lên vết thương. Có thể phun phòng khi thời tiết thích hợp cho bệnh phát triển. các loại thuốc có các hoạt chất như: booc-đô 45%+zined 20%; validamycin... Phun đều lên thân cành, phun vào buổi sáng để tránh các cơn mưa, phun lúc tán cây khô ráo.

- Bệnh Greening:

+ Tác nhân: Do *Candidatus Liberibacter asiaticus* gây ra. Vi khuẩn này có bề dày vỏ khoảng 25nm với 3 lớp của vi khuẩn gram âm. Vi khuẩn này có 2 dạng: dạng dài và dạng hình cầu, dạng dài có chiều dài từ 1 - 4 mm, đường kính 0,15 - 0,3mm và dạng hình cầu có đường kính 0,1mm.

+ Triệu chứng: Trên lá biến lá hẹp, khoảng cách giữa các lá ngắn lại, lá có màu vàng nhưng gân chính, phụ đều có màu xanh và nhỏ mọc đứng như hai tai thỏ. Trên lá già, lá bị dày lên, nhám, gân lồi, sần sùi, hóa nâu đen.

Trên trái: Trái nhỏ hơn bình thường, méo, khi bổ dọc thì tâm trái bị lệch hẳn sang một bên, trái có quầng đỏ từ dưới lên. Hạt trên trái bị bệnh thường bị thối, có màu nâu.

Trên rễ: Khi cây bị bệnh hệ thống rễ cây bị thối nhiều, đa phần rễ tơ bị mất chỉ còn hệ thống rễ chính, thậm chí rễ chính cũng thối.

+ Điều kiện phát sinh: rầy chổng cánh là môi giới truyền bệnh

+ Biện pháp phòng trừ: Sử dụng giống sạch bệnh. Sử dụng bẫy màu vàng: Bẫy màu có khả năng thu hút rầy trưởng thành, mùa nắng màu vàng có hiệu lực cao, màu vàng nâu có hiệu lực khi trời nhiều mây và mưa; thường xuyên thăm vườn, đốn bỏ cây bệnh, phun thuốc trừ rầy trước khi nhổ bỏ cây bệnh.

Trồng cây chắn gió để hạn chế sự xâm nhập của rầy, có thể trồng ổi trong vườn cam để đuổi rầy. Nhưng không được trồng các loại cây hấp dẫn như Nguyệt Quế, Cần Thăng, Kim Quýt gần vườn cam quýt, nhất là vườn ươm sản

xuất cây giống.

Khi mật số cao trong các tháng mùa khô, cần xử lý bằng các loại thuốc hoá học có các hoạt chất như: Fenobucarb (min 96%); Imidacloprid (min 96%) phun vào các đợt lá non của cây.

- Bệnh thối đọt trái: Do nhiều loại nấm khác nhau gây ra: Thối đen do *Alternaria* sp., thối nâu do *Phytophthora* sp., thối xám do *Botrytis* sp.

+ Triệu chứng: Vết bệnh có hình tròn nhỏ, màu xanh đậm, úng nước, sau đó lan rộng nhưng vẫn giữ được hình tròn nhưng không có hình dạng nhất định. Vết bệnh chuyển dần sang màu xám nâu hoặc màu đen. Nếu nặng có thể làm cho cành non, nhánh non bị chết. Trên gốc có màu nâu, khô, nứt dọc rồi chảy mủ hôi.

+ Điều kiện phát sinh: Gây hại quanh năm nhưng có ẩm độ cao thì bệnh phát triển nhanh hơn. Mùa mưa bệnh gây hại mạnh hơn mùa nắng.

+ Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên để phát hiện bệnh sớm, có thể sử dụng các hoạt chất sau để phòng: Mancozeb 640 g/kg + Metalaxyl-M 40 g/kg; Fosetyl - Aluminium (min 95%)...

- Bệnh ghẻ: Bệnh thường phát sinh sớm ở các bộ phận còn non: chồi non, lá non, quả non... làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, chất lượng của cây trái, trái nhỏ, xấu, sần sùi

+ Biện pháp phòng trừ: Cắt tỉa tạo độ thông thoáng cho vườn. Bón phân cân đối NPK, chăm sóc cho cây ra chồi tập trung. Chủ động quản lý sâu hại đặc biệt là sâu vẽ bùa, sâu đục thân, ruồi đục quả... Vệ sinh vườn cây ngay sau khi thu hoạch, cắt bỏ và tiêu hủy các bộ phận cây bị nhiễm bệnh. Phun thuốc trừ bệnh ghẻ theo các đợt lá, chồi non khi nhiễm bệnh.

IV. THU HOẠCH

- Thời điểm thu hoạch trái phải đảm bảo thời gian cách ly đối với thuốc bảo vệ thực vật theo quy định hiện hành hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Nên thu hoạch trái khi trời mát, khi thu hái nên dùng kéo cắt cuống trái, không làm xây xát vỏ trái, gây cành. Cần có dụng cụ để đựng trái trong và sau thu hoạch, tránh tổn thương đến vỏ trái. Phân loại trước khi cất giữ hoặc vận chuyển bán ngoài thị trường. Nơi bảo quản sản phẩm phải sạch sẽ, thoáng mát, ít có nguy cơ ô nhiễm./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY QUÝT HỒNG

(Tên khoa học: *Citrus reticulata* Blanco)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây quýt hồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây quýt hồng trong điều kiện của địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan sản xuất quýt hồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 2 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 25 tấn/ha

- Chu kỳ kinh doanh: 15 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Cây quýt có thể sống và phát triển được trong khoảng nhiệt độ 13-38°C, thích hợp nhất là 23-29°C. Cây quýt có nhu cầu về nước rất lớn, nhất là trong thời kỳ cây ra hoa và phát triển quả. Mặt khác, cây có mùi cũng rất mẫn cảm với điều kiện ngập nước.

- Ánh sáng: Cây quýt không thích hợp với ánh sáng trực tiếp, cường độ ánh sáng thích hợp nhất cho quýt khoảng 10.000-15.000lux (tương đương với ánh sáng lúc 8 giờ sáng và 4-5 giờ chiều trong mùa nắng).

2. Ẩm độ và nước

Cây quýt có nhu cầu về nước rất lớn, nhất là trong thời kỳ cây ra hoa và phát triển quả. Tuy nhiên, cây quýt cũng rất mẫn cảm với điều kiện ngập nước, là loại cây chịu úng kém.

3. Đất đai

Quýt thích hợp với các loại đất có tầng canh tác dày từ 0,5-1m, đất thịt pha, màu mỡ, thoát nước tốt, thoáng khí, pH từ 5-7.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

Sử dụng giống có đủ điều kiện lưu hành (Có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách).

Cây giống đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9302:2013 Cây giống cam, quýt, bưởi - Tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hiện nay nhân giống cây quýt được thực hiện nhiều phương pháp ghép cành, chiết cành và nhân giống bằng hạt. Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

2. Thiết kế vườn trồng

- Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày xới, xử lý vôi bột,...; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

- Đất trồng mới cây quýt hồng cần được giải phóng trước từ 4-6 tháng. Nếu là đất chu kỳ 2 nên trồng 2-3 vụ cây họ đậu để cải tạo đất, trước khi trồng cần vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ. Đối với đất chuyển đổi từ cây trồng khác cần phải dọn sạch và cải tạo mặt bằng trước khi thiết kế vườn trồng. Đối với đất vườn trồng theo hàng. Đất ruộng trũng cần lên luống hoặc đắp mô.

- Thiết kế vườn trồng: Thiết kế vườn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- + Thoát nước tốt trong mùa mưa.
- + Hạn chế và ngăn chặn các sâu bệnh hại xâm nhiễm từ bên ngoài.
- + Chống xói mòn để giữ độ phì cho đất.
- + Đảm bảo vườn thông thoáng, hạn chế sâu bệnh gây hại.

- Đối với đất bằng, thiết kế trồng cây theo kiểu hình vuông, hình chữ nhật hoặc hình tam giác (kiểu nanh sấu); tạo các rãnh thoát nước rộng 30cm, sâu 30cm giữa các hàng cây và xung quanh có rãnh thoát nước rộng 50cm, sâu 30cm.

- Đất trũng, lên liếp giữa hai hàng cây tạo một rãnh rộng 30cm, sâu 30cm và xung quanh có rãnh thoát nước rộng 80cm, sâu 50cm-60cm.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Tùy loại đất, chế độ thâm canh mà bố trí mật độ phù hợp, thông thường khoảng cách 4 m x 3,5 m tương đương với mật độ 750 cây/ha.

4. Đắp mô và bón lót

Đắp mô trước khi trồng 2 - 4 tuần, chiều cao mô 40 - 60cm, đường kính 60-80cm. Đào hố trên mô để trồng, nên chú ý xử lý mô trước khi đặt cây con như bón vôi 0,5-1 kg, super lân 200-300g và 5-10kg phân hữu cơ.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Thời vụ thích hợp trồng vào mùa mưa (bắt đầu từ tháng 5), trong điều kiện chủ động được nước tưới có thể trồng vào mùa nắng và che mát cây con.

5.2. Cách trồng

Đặt cây xuống giữa mô, sao cho mặt bầu ngang bằng mặt mô, ém đất xung quanh gốc, cắm cọc giữ cho cây không bị gió lung lay và tưới đủ nước. Cây con trồng từ nhánh chiết có thể đặt thẳng hay nghiêng. Nếu cây con có cành phân bố đều thì nên đặt thẳng vì cây sẽ tạo được tán bình thường, nếu nhánh chiết có ít cành bên thì có thể đặt nghiêng để cây con dễ tạo các cành bên sau này.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

- Tưới nước 2 lần/ngày vào mùa nắng và thoát nước kịp thời trong mùa mưa để tránh ngập úng. Nên giữ ổn định mực nước, cách mặt liếp từ 60 - 80cm.

- Trường hợp không chủ động nước tưới thì phải tủ gốc, để cỏ, trồng xen cây đậu đỗ để giữ ẩm.

6.2. Trồng cây chắn gió và che mát:

- Xây dựng hàng cây chắn gió là yêu cầu cấp thiết, nhằm ngăn chặn sự di chuyển của sâu bệnh theo gió xâm nhập vào vườn, tạo tiểu khí hậu thích hợp trong vườn, hạn chế thiệt hại do gió bão. Các loại cây sử dụng làm cây chắn gió là: dâm bụt, mận, bạch đàn...

- Quýt hồng thích hợp với ánh sáng tán xạ, vì vậy nên trồng cây che mát xen giữa hai hàng cây hoặc trồng dọc theo mương bằng các loại cây như: cóc, măng cầu, tràm, so đũa...

6.3. Tạo tá, tỉa cành

6.3.1. Tạo tán

Sau khi trồng, cây cần được tưới nước đầy đủ để phục hồi sinh trưởng. Khi cây xuất hiện tược non đầu tiên thì tiến hành bấm ngọn. Từ gốc lên khoảng 60 - 80cm (đối với nhánh chiết) hoặc từ vị trí mắt ghép lên khoảng 40 - 60cm (trên gốc ghép) thì bấm bỏ phần ngọn, mục đích để các mầm ngủ và cành bên phát triển.

- Chọn 3 cành khỏe, thẳng mọc từ thân chính phát triển theo 3 hướng làm cành cấp 1. Dùng tre cột giữ cành cấp 1 tạo với thân chính một góc 35-40°.

- Cành cấp 1 phát triển dài khoảng 50-80 cm thì cắt đột để phát triển cành cấp 2, chỉ giữ lại 2-3 cành.

- Các cành cấp 2 cách nhau khoảng 15-20 cm và tạo với cành cấp 1 một góc 30-35°. Cắt đột cành cấp 2 như cách làm ở cành cấp 1, từ cành cấp 2 sẽ hình thành những cành cấp 3.

- Cành cấp 3 không hạn chế về số lượng và chiều dài nhưng cần loại bỏ các chỗ cành mọc quá dày hoặc quá yếu.

6.3.2 Tỉa cành: Cần được tiến hành hàng năm, sau khi thu hoạch cần phải loại bỏ: những cành bị sâu bệnh, ốm yếu, cành nằm bên trong tán không có khả năng mang trái, cành đan chéo nhau, cành vượt trong thời kỳ cây đang mang trái nhằm hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng.

6.6. Bón phân

6.6.1. Thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 1	100	100	120	3.000	625
Năm 2	100	100	120	3.000	625

- Phương pháp bón: Rắc đều xung quanh mép tán, tranh thủ lúc trời mưa nhỏ hoặc mới mưa xong để bón. Trường hợp không mưa phải tưới nước sau khi bón hoặc rạch rãnh xung quanh tán và lấp đất.

Lưu ý: lượng phân thúc có thể chia nhỏ bón làm nhiều lần, tùy điều kiện chăm sóc.

6.6.2. Thời kỳ khai thác:

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 3	120	100	150	3.000	500
Năm 4 trở đi	140	150	200	3.000	500

Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình chiếu tán cây, rãnh sâu 10-15cm, rộng 10-20cm cho phân vào, lấp đất và tưới nước.

Ngoài việc bón phân hóa học, phân hữu cơ, hàng năm cần cung cấp thêm vôi để tăng PH đất, bổ sung Canxi cho cây nhằm hạn chế nứt trái. Liều lượng bón khoảng 1kg/cây/năm và bón trước mùa mưa lũ.

6.6.3 Xử lý ra hoa và nuôi quả:

- Sau khi thu hoạch xong tiến hành bón phân cho cây phục hồi, khoảng 30 ngày sau thì tiến hành vệ sinh vườn như: cắt tỉa cành già, bệnh, phun thuốc phòng trừ bệnh...Không nên cắt tỉa cành sớm vì cây sẽ ra đợt non ảnh hưởng đến việc xử lý ra hoa sau này.

- Cây được bón phân lần 2 và tưới nước vừa đủ ẩm trước khi tiến hành xử lý ra hoa. Sau khi ngưng tưới nước khoảng 15-20 ngày (khi cây có biểu hiện héo)

thì bắt đầu tưới nước trở lại, mỗi ngày 2-3 lần và tưới liên tục 3 ngày. Từ ngày thứ 4 trở về sau tưới 1 lần/ngày. 7-15 ngày sau khi tưới đợt đầu tiên cây sẽ ra hoa, thời gian này ngày tưới ngày nghỉ, 10-15 ngày sau khi trở hoa, hoa sẽ rụng cánh (đậu trái).

- Sau khi kết thúc thời gian rụng sinh lý cần tỉa bỏ trái nhỏ, trái sâu bệnh để cây tập trung dinh dưỡng nuôi trái có chất lượng tốt hơn.

- Có thể bón bổ sung Kali, Canxi, Bo, Magiê giúp cứng vỏ trái, hạn chế nứt trái. Vào mùa khô cần duy trì độ ẩm cho cây đầy đủ, tránh để tình trạng khô hạn để khiến cây bị sốc nước và gây nứt vỏ.

7. Quản lý sinh vật hại

7.1 Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella*):

Sâu đục lòn lá tạo nên một đường đục ngoằn ngoèo có màu sáng bạc. Gây hại trên chồi non, lá non, sâu tạo điều kiện cho bệnh loét phát triển.

* Biện pháp quản lý:

- Bảo vệ thiên địch: Ong ký sinh...

- Tỉa cành, bón phân hợp lý, điều khiển sự ra đợt non tập trung.

- Vào các đợt ra đợt non, khi mật số cao sử dụng dầu khoáng DS 98.8 EC, SK 99 hoặc một trong các loại thuốc hoá học như Bian 40 EC, Selecron 50 ND, Regent 800 WG Tuân thủ theo 4 đúng.

7.2. Rầy chổng cánh (*Diaphorina citri*):

Rầy đẻ và chích hút trên chồi lá non, khi mật số cao chồi có thể bị khô và rụng lá. Rầy là tác nhân truyền bệnh VLGX.

* Biện pháp quản lý:

- Tỉa cành, bón phân hợp lý điều khiển sự ra hoa đợt non tập trung.

- Trồng cây chắn gió.

- Sử dụng dầu khoáng, sử dụng thuốc theo IPM để bảo vệ thiên địch.

7.3. Nhện: Có kích thước rất nhỏ, gây hại trên nhiều bộ phận của cây như lá non, trái non. Khi bị gây hại, lá non bị biến dạng, trái bị hư lớp biểu bì, gây hiện tượng da lù, da cám.

* Biện pháp quản lý:

- Tưới nước đầy đủ trong mùa nắng để tăng độ ẩm vườn.

- Phun các loại thuốc trừ nhện.

7.4. Ngài chích hút trái:

Thành trùng chích hút dịch trái chín hoặc sắp chín, vài ngày sau vỏ trái chung quanh vết chích trở nên mềm, trái thường bị thối rất nhanh do bội nhiễm vi sinh vật khác và bị rụng. Hoạt động ban đêm, xuất hiện khi trái vào giai đoạn da lươn.

* Biện pháp quản lý:

+ Vệ sinh vườn tược, loại bỏ trái rụng trong vườn.

+ Treo bẫy mồi vào ban đêm để dẫn dụ ngài đục trái để tiêu diệt. Có thể dùng mồi nước ép trái cây có pha đường + thuốc có tính lưu dẫn (Basudin 50 ND...) pha loãng.

+ Vào mùa trái chín có thể soi đèn và dùng vợt để bắt ngài vào ban đêm (khoảng từ 18 – 22 giờ).

7.5. Bệnh ghẻ lốm (do nấm)

Vết bệnh ban đầu là những chấm nhỏ màu nâu, và lớn dần, có viền nâu.

* Biện pháp quản lý:

- Thu gom những trái bị bệnh đem tiêu hủy. Vệ sinh vườn thông thoáng để giảm bớt ẩm độ vườn trong mùa mưa.

- Phun các loại thuốc trừ bệnh có hoạt chất Mancozeb, Benomyl, Bordeaux+Zineb+Benomyl....

7.6. Bệnh vàng lá gân xanh và bệnh TRISTEZA:

a/ Bệnh vàng lá gân xanh (Do vi khuẩn): Triệu chứng đầu tiên trên lá già có những đốm vàng loang lổ, sau đó các lá đột nhỏ lại, phiến lá ngả sang màu vàng, gân lá còn giữ màu xanh. Lan truyền chủ yếu do rầy chổng cánh.

b/ Bệnh TRISTEZA (Do vi rút): Cây bị bệnh thường lùn, phát triển kém, lá hơi vàng ở rìa lá và nhỏ. Trên thân thường có những vết lốm làm phần gỗ bên trong vụn vẹo.

* Biện pháp quản lý Bệnh VLGX và bệnh TRISTEZA:

- Chủ yếu phòng trị và hạn chế mật số của rầy chổng cánh (lây truyền Greening) và rầy mềm (lây truyền Tristeza) vào các đợt ra lá non.

- Không dùng giống ở những vườn có triệu chứng bệnh, hoặc không rõ xuất xứ.

- Khi cây bị nhiễm nhẹ, cắt tỉa và tiêu hủy những nhánh bị bệnh tránh lây lan, khi cây bị nhiễm nặng cần loại bỏ toàn bộ cây ra khỏi vườn.

7.7. Bệnh vàng lá – thối rễ (nấm *Fusarium solani*):

Bệnh thường gây hại nặng vào cuối mùa mưa làm cây chết hàng loạt.

* Biện pháp quản lý:

- Tạo điều kiện cho đất tơi xốp và thoáng khí, bón phân hữu cơ cho cây (5 – 10 kg/gốc).

- Bón vôi để cải thiện độ chua của đất.

- Nếu phát hiện sớm có thể dò tìm và cắt bỏ phần rễ bệnh, bôi thuốc vào vết cắt. Bón thêm phân lân, kali hoặc tưới MKP để cây phục hồi nhanh hơn. Cây mới chớm bệnh tưới Benomyl, Carbendazim, Ridomil, Flusilazole theo hướng dẫn trên nhãn thuốc. Nếu vùng đất có tuyến trùng nên kết hợp thuốc có hoạt chất Diazinon hoặc Fipronil.

7.8. Bệnh loét (Vi khuẩn *Xanthomonas campestris*): Vết bệnh ban đầu nhỏ, sưng nước, xanh đậm sau đó biến thành màu nâu nhạt. Xung quanh vết bệnh có quầng vàng.

* Biện pháp quản lý:

- Cắt tỉa cành, lá, trái bị bệnh và thu gom đem tiêu hủy.
- Không tưới phun lên tán cây khi vườn nhiễm bệnh. Tăng cường bón thêm kali cho vườn.
- Phun một trong các loại thuốc gốc đồng, hoặc hoạt chất oxolinic acid, Kasugamycin + Copper oxychloride, ...

IV. THU HOẠCH

- Thời điểm thu hoạch trái phải đảm bảo thời gian cách ly đối với thuốc bảo vệ thực vật theo quy định hiện hành hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Nên thu hoạch trái khi trời mát, khi thu hái nên dùng kéo cắt cuống trái, không làm xây xát vỏ trái, gãy cành. Cần có dụng cụ để đựng trái trong và sau thu hoạch, tránh tổn thương đến vỏ trái. Phân loại trước khi cất giữ hoặc vận chuyển bán ngoài thị trường. Nơi bảo quản sản phẩm phải sạch sẽ, thoáng mát, ít có nguy cơ ô nhiễm./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY QUÝT KHÁC

(Tên khoa học: *Citrus reticulata* Blanco)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây quýt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây quýt (trừ cây quýt hồng) trong điều kiện của địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan sản xuất quýt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 2 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 18-20 tấn/ha
- Chu kỳ kinh doanh: 12 - 15 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Cây quýt có thể sống và phát triển được trong khoảng nhiệt độ 13-38°C, thích hợp nhất là 23-29°C. Cây quýt có nhu cầu về nước rất lớn, nhất là trong thời kỳ cây ra hoa và phát triển quả. Mặt khác, cây có mùi cũng rất mẫn cảm với điều kiện ngập nước.

- Ánh sáng: Cây quýt không thích hợp với ánh sáng trực tiếp, cường độ ánh sáng thích hợp nhất cho quýt khoảng 10.000-15.000lux (tương đương với ánh sáng lúc 8 giờ sáng và 4-5 giờ chiều trong mùa nắng).

2. Ẩm độ và nước

Cây quýt có nhu cầu về nước rất lớn, nhất là trong thời kỳ cây ra hoa và phát triển quả. Tuy nhiên, cây quýt cũng rất mẫn cảm với điều kiện ngập nước, là loại cây chịu úng kém.

3. Đất đai

- Đất có thành phần cơ giới nhẹ tới xốp, thông thoáng, thoát nước tốt, pH 5,5 - 7,0, hữu cơ >3%.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

Sử dụng giống có đủ điều kiện lưu hành (Có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách).

Cây giống đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9302:2013 Cây giống cam, quýt, bưởi - Tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hiện nay nhân giống cây quýt được thực hiện nhiều phương pháp ghép cành, chiết cành và nhân giống bằng hạt. Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

2. Thiết kế vườn trồng

- Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày xới, xử lý vôi bột,...; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

- Đất trồng mới cây cam cần được giải phóng trước từ 4-6 tháng. Nếu là đất chu kỳ 2 nên trồng 2-3 vụ cây họ đậu để cải tạo đất, trước khi trồng cần vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ. Đối với đất chuyển đổi từ cây trồng khác cần phải dọn sạch và cải tạo mặt bằng trước khi thiết kế vườn trồng. Đối với đất vườn trồng theo hàng. Đất ruộng trồng cần lên luống hoặc đắp mô.

- Thiết kế vườn trồng: Thiết kế vườn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Thoát nước tốt trong mùa mưa.

+ Hạn chế và ngăn chặn các sâu bệnh hại xâm nhiễm từ bên ngoài.

+ Chống xói mòn để giữ độ phì cho đất.

+ Đảm bảo vườn thông thoáng, hạn chế sâu bệnh gây hại.

- Có thể đào mương lên liếp, chiều rộng từ 1-2 m, mặt liếp từ 4-6 m.

- Đối với đất bằng, thiết kế trồng cây theo kiểu hình vuông, hình chữ nhật hoặc hình tam giác (kiểu nanh sấu); tạo các rãnh thoát nước rộng 30cm, sâu 30cm giữa các hàng cây và xung quanh có rãnh thoát nước rộng 50cm, sâu 30cm.

- Đất trũng, lên liếp giữa hai hàng cây tạo một rãnh rộng 30cm, sâu 30cm và xung quanh có rãnh thoát nước rộng 80cm, sâu 50cm-60cm.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Tùy loại đất, chế độ thâm canh mà bố trí mật độ phù hợp, thông thường khoảng cách trồng từ 3 x 4 m, tương đương với mật độ từ 800 cây/ha.

4. Đắp mô và bón lót

Đắp mô trước khi trồng 2 - 4 tuần, chiều cao mô 40- 60cm, đường kính 60-

80cm. Đào hố trên mô để trồng, nên chú ý xử lý mô trước khi đặt cây con như bón vôi 0,5 - 1 kg, super lân 200 - 300g và 5 - 10kg phân hữu cơ.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Thời vụ thích hợp trồng vào mùa mưa (bắt đầu từ tháng 5), trong điều kiện chủ động được nước tưới có thể trồng vào mùa nắng và che mát cây con.

5.2. Cách trồng

Đối với cây ghép khi trồng phải xoay mắt ghép hướng về chiều gió để tránh gãy nhánh, đối với cây chiết có thể đặt thẳng hay nghiêng, mặt bầu cây nhô cao 3–5cm so với mặt mô. Sau khi trồng cần cắm cọc giữ chặt cây con.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

- Tưới nước 2 lần/ngày vào mùa nắng và thoát nước kịp thời trong mùa mưa để tránh ngập úng. Nên giữ ổn định mực nước luôn cách mặt liếp từ 60 - 80cm.
- Trường hợp không chủ động nước tưới thì phải tủ gốc, để cỏ, trồng xen cây đậu đỗ để giữ ẩm.

6.2. Trồng cây chắn gió và che mát:

- Xây dựng hàng cây chắn gió là yêu cầu cấp thiết, nhằm ngăn chặn sự di chuyển của sâu bệnh theo gió xâm nhập vào vườn, tạo tiểu khí hậu thích hợp trong vườn, hạn chế thiệt hại do gió bão. Các loại cây sử dụng làm cây chắn gió là: dâm bụt, mận, bạch đàn...
- Quýt hồng thích hợp với ánh sáng tán xạ, vì vậy nên trồng cây che mát xen giữa hai hàng cây hoặc trồng dọc theo mương bằng các loại cây như: cóc, măng cầu, trà, so đũa,...

6.3. Tạo tá, tia cành

6.3.1. Tạo tán

Sau khi trồng, cây cần được tưới nước đầy đủ để phục hồi sinh trưởng. Khi cây xuất hiện tược non đầu tiên thì tiến hành bấm ngọn. Từ gốc lên khoảng 60 - 80cm (đối với nhánh chiết) hoặc từ vị trí mắt ghép lên khoảng 40 - 60cm (trên gốc ghép) thì bấm bỏ phần ngọn, mục đích để các mầm ngủ và cành bên phát triển.

- Chọn 3 cành khỏe, thẳng mọc từ thân chính phát triển theo 3 hướng làm cành cấp 1. Dùng tre cột giữ cành cấp 1 tạo với thân chính một góc 35 - 40°.
- Cành cấp 1 phát triển dài khoảng 50-80 cm thì cắt đọt để phát triển cành cấp 2, chỉ giữ lại 2 - 3 cành.
- Các cành cấp 2 cách nhau khoảng 15-20 cm và tạo với cành cấp 1 một góc 30- 35°. Cắt đọt cành cấp 2 như cách làm ở cành cấp 1, từ cành cấp 2 sẽ hình thành những cành cấp 3.
- Cành cấp 3 không hạn chế về số lượng và chiều dài nhưng cần loại bỏ các

chỗ cành mọc quá dày hoặc quá yếu.

6.3.2 Tỉa cành: Cần được tiến hành hàng năm, sau khi thu hoạch cần phải loại bỏ: những cành bị sâu bệnh, ốm yếu, cành nằm bên trong tán không có khả năng mang trái, cành đan chéo nhau, cành vượt trong thời kỳ cây đang mang trái nhằm hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng.

6.4 Vết mương bồi liếp: Vết bùn vào tháng 2-3 dương lịch, lớp bùn dày khoảng 2cm là tốt nhất. Không được bồi bùn lấp kín mặt gốc cây vì bộ rễ cây vẫn cần không khí để hô hấp trong thời gian xử lý ra hoa. Lưu ý chỉ bồi bùn, không bồi đất dưới sâu sẽ bị ngộ độc phèn.

6.5 Quản lý cỏ dại: Cần tủ gốc bằng cỏ, rơm rạ và cách gốc khoảng 20cm nhằm giữ ẩm trong mùa nắng, hạn chế cỏ dại, đồng thời khi rơm rạ phân hủy sẽ là nguồn dinh dưỡng cung cấp cho cây. Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản nên trồng hoa màu để hạn chế đất bị xói mòn, tăng thu nhập. Trong thời kỳ khai thác thì xu hướng hiện nay là quản lý cỏ dại trong vườn chứ không làm sạch cỏ nhằm giữ ẩm cho đất trong mùa nắng và chống xói mòn trong mùa mưa.

6.4. Bón phân

6.4.1. Thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 1	100	100	120	3.000	625
Năm 2	100	100	120	3.000	625

- Phương pháp bón: Rắc đều xung quanh mép tán, tranh thủ lúc trời mưa nhỏ hoặc mới mưa xong để bón. Trường hợp không mưa phải tưới nước sau khi bón hoặc rạch rãnh xung quanh tán và lấp đất.

Lưu ý: lượng phân thúc có thể chia nhỏ bón làm nhiều lần, tùy điều kiện chăm sóc.

b. Thời kỳ kinh doanh

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 3	120	100	150	3.000	
Năm 4 trở đi	140	150	200	3.000	500

Giai đoạn trái phát triển, lượng phân nên cung cấp làm nhiều lần và tùy theo

mức độ đậu trái và sự phát triển của trái.

- Cuốc xung quanh gốc theo hình chiếu tán cây, rãnh sâu 10-15 cm, rộng 10-20 cm cho phân vào, lấp đất và tưới nước.

- Ngoài việc bón phân hoá học, phân hữu cơ, hàng năm cần cung cấp thêm vôi để tăng pH đất, bổ sung Calcium cho cây nhằm hạn chế nứt trái. Liều lượng bón khoảng 1kg/cây/năm và được bón trước mùa mưa.

d. Xử lý ra hoa

- Nếu muốn thu hoạch trái vào tháng 11-12 dương lịch (vụ thuận), ta có thể thực hiện như sau:

- + Sau khi thu hoạch xong tiến hành vệ sinh vườn như: cắt tỉa cành già, cành sâu bệnh, bón phân với liều lượng tùy thuộc vào sự sinh trưởng, năng suất vụ trước và tuổi cây. Khi tiến hành cho cây ra hoa ngưng tưới nước 20-25 ngày và giữ mực nước trong mương ở mức thấp (chú ý: mực nước phải trên tầng phèn tiềm tàng). Khi cây có biểu hiện héo lá (nếu có vết bunn thì biểu hiện là mặt bunn khô, nứt nẻ) thì tiến hành tưới trở lại, tưới nước 2-3 lần/ngày và tưới liên tục 3 ngày.

- + Đến ngày thứ 4, tưới nước 1 ngày/lần. 7-15 ngày sau khi tưới cây sẽ ra hoa, thời gian này tưới 2-3 ngày/lần. 10-15 ngày sau khi cây trở hoa sẽ rụng cánh (đậu trái). Khi tưới nước lại phải bón phân cho ra đọt và ra hoa. Phải kết hợp bón qua đất, phun qua lá phân lân, MKP và cả Paclo nữa thì mới có tỷ lệ ra hoa cao.

- Nếu muốn thu hoạch trái vào tháng 7-8 dương lịch (vụ nghịch): Các bước thực hiện tương tự ở vụ thuận. Tuy nhiên, xử lý ra hoa vụ nghịch thời gian xiết nước thường thực hiện trong mùa mưa, do đó có thể dùng nilon đen che phủ chung quanh gốc hay kết hợp với hạn "bà chằn" và , xới gốc cho mau khô.

Các yếu tố liên quan để việc xử lý ra hoa thành công:

- + Cây phải được trồng trên mô đất cao và vườn phải có hệ thống tưới tiêu tốt. Trước giai đoạn xử lý ra hoa, không được bón quá nhiều phân có hàm lượng N (đạm) cao.

- + Trong thời gian xử lý ra hoa trên cây không được mang nhiều trái hoặc trái đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau.

7. Quản lý sinh vật hại

7.1 Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella*):

Sâu đục lòn lá tạo nên một đường đục ngoằn ngoèo có màu sáng bạc. Gây hại trên chồi non, lá non, sâu tạo điều kiện cho bệnh loét phát triển.

* Biện pháp quản lý:

- Bảo vệ thiên địch: Ong ký sinh...

- Tỉa cành, bón phân hợp lý, điều khiển sự ra đọt non tập trung.

- Vào các đợt ra đọt non, khi mật số cao sử dụng dầu khoáng DS 98.8 EC, SK 99 hoặc một trong các loại thuốc hoá học như Bian 40 EC, Selecron 50 ND,

Regent 800 WG,.... tuân thủ theo 4 đúng.

7.2. Rầy chổng cánh (*Diaphorina citri*):

Rầy đẻ và chích hút trên chồi lá non, khi mật số cao chồi có thể bị khô và rụng lá. Rầy là tác nhân truyền bệnh VLGX.

* Biện pháp quản lý:

- Tỉa cành, bón phân hợp lý điều khiển sự ra hoa đợt non tập trung.
- Trồng cây chắn gió.
- Sử dụng dầu khoáng, sử dụng thuốc theo IPM để bảo vệ thiên địch.

7.3. Nhện: Có kích thước rất nhỏ, gây hại trên nhiều bộ phận của cây như lá non, trái non. Khi bị gây hại, lá non bị biến dạng, trái bị hư lớp biểu bì, gây hiện tượng da lu, da cám.

* Biện pháp quản lý:

- Tưới nước đầy đủ trong mùa nắng để tăng độ ẩm vườn.
- Phun các loại thuốc trừ nhện.

7.4. Ngài chích hút trái:

Thành trùng chích hút dịch trái chín hoặc sắp chín, vài ngày sau vỏ trái chung quanh vết chích trở nên mềm, trái thường bị thối rất nhanh do bội nhiễm vi sinh vật khác và bị rụng. Hoạt động ban đêm, xuất hiện khi trái vào giai đoạn da lươn.

* Biện pháp quản lý:

- + Vệ sinh vườn tược, loại bỏ trái rụng trong vườn.
- + Treo bẫy mồi vào ban đêm để dẫn dụ ngài đục trái để tiêu diệt. Có thể dùng mồi nước ép trái cây có pha đường + thuốc có tính lưu dẫn (Basudin 50 ND,...) pha loãng.
- + Vào mùa trái chín có thể soi đèn và dùng vợt để bắt ngài vào ban đêm (khoảng từ 18 – 22 giờ).

7.5. Bệnh ghẻ lõm (do nấm)

Vết bệnh ban đầu là những chấm nhỏ màu nâu, rồi lớn dần, có viền nâu.

* Biện pháp quản lý:

- Thu gom những trái bị bệnh đem tiêu hủy. Vệ sinh vườn thông thoáng để giảm bớt ẩm độ vườn trong mùa mưa.
- Phun các loại thuốc trừ bệnh có hoạt chất Mancozeb, Benomyl, Bordeaux+Zineb+Benomyl,...

7.6. Bệnh vàng lá gân xanh và bệnh TRISTEZA:

a/ Bệnh vàng lá gân xanh (Do vi khuẩn): Triệu chứng đầu tiên trên lá già có những đốm vàng loang lổ, sau đó các lá đợt nhỏ lại, phiến lá ngả sang màu vàng, gân lá còn giữ màu xanh. Lan truyền chủ yếu do rầy chổng cánh.

b/ Bệnh TRISTEZA (Do vi rút): Cây bị bệnh thường lùn, phát triển kém, lá hơi vàng ở rìa lá và nhỏ. Trên thân thường có những vết lõm làm phần gỗ bên trong vụn vẹo.

* Biện pháp quản lý Bệnh VLGX và bệnh TRISTEZA:

- Chủ yếu phòng trị và hạn chế mật số của rầy chổng cánh (lây truyền Greening) và rầy mềm (lây truyền Tristeza) vào các đợt ra lá non.
- Không dùng giống ở những vườn có triệu chứng bệnh, hoặc không rõ xuất xứ.
- Khi cây bị nhiễm nhẹ, cắt tỉa và tiêu hủy những nhánh bị bệnh tránh lây lan, khi cây bị nhiễm nặng cần loại bỏ toàn bộ cây ra khỏi vườn.

7.7. Bệnh vàng lá – thối rễ (nấm *Fusarium solani*):

Bệnh thường gây hại nặng vào cuối mùa mưa làm cây chết hàng loạt.

* Biện pháp quản lý:

- Tạo điều kiện cho đất tơi xốp và thoáng khí, bón phân hữu cơ cho cây (5 – 10 kg/gốc).
- Bón vôi để cải thiện độ chua của đất.
- Nếu phát hiện sớm có thể dò tìm và cắt bỏ phần rễ bệnh, bôi thuốc vào vết cắt. Bón thêm phân lân, kali hoặc tưới MKP để cây phục hồi nhanh hơn. Cây mới chớm bệnh tưới Benomyl, Carbendazim, Ridomil, Flusilazole theo hướng dẫn trên nhãn thuốc. Nếu vùng đất có tuyến trùng nên kết hợp thuốc có hoạt chất Diazinon hoặc Fipronil.

7.8. Bệnh loét (Vi khuẩn *Xanthomonas campestris*): Vết bệnh ban đầu nhỏ, sưng nước, xanh đậm sau đó biến thành màu nâu nhạt. Xung quanh vết bệnh có quang vàng.

* Biện pháp quản lý:

- Cắt tỉa cành, lá, trái bị bệnh và thu gom đem tiêu hủy.
- Không tưới phun lên tán cây khi vườn nhiễm bệnh. Tăng cường bón thêm kali cho vườn.
- Phun một trong các loại thuốc như: Starner 20 WP, Kasuran 50 WP, Kocide 61.4 DF,...

IV. THU HOẠCH

- Quýt đường từ khi ra hoa đến khi thu hoạch khoảng 9 - 10 tháng.
- Trái được xác định là chín khi có 25-50% diện tích vỏ trái chuyển màu vàng (da lươn).
- Thời gian hái trái tốt nhất trong ngày vào khoảng 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, vì lúc này sương đã khô và trái mất độ trương.
- Không hái trái sau khi mưa và đặt trái tiếp xúc trực tiếp với mặt đất vì dễ gây thối trái./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHANH, HẠNH

(Tên khoa học: *Citrus aurantifolia* (Christm. et Panzer) Swingle

Tên khoa học: *Citrus microcarpa* (Hassk) Bunge)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây chanh, hạnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây chanh, hạnh trong điều kiện của địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây chanh, hạnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: chỉ cần trồng khoảng 06 tháng là cây bắt đầu cho trái, có thể thu hoạch. Nhưng để cây mang lại giá trị kinh tế lâu dài thì khoảng 01 năm mới cho cây dễ trái.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 10-15 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 12 - 15 năm.

II. YÊU CẦU VỀ NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Cây chanh, hạnh có nguồn gốc nhiệt đới và á nhiệt đới nên nhiệt độ sống bình thường tương đối rộng từ 12 - 32°C. Nhiệt độ thích hợp nhất là từ 23 - 32°C. Nhiệt độ nóng như Nam Bộ, cây phát triển mạnh và từ khi có hoa đến trái chín khoảng 5 - 7 tháng tùy theo giống. Nhiệt độ càng lạnh thời gian trở hoa đến trái chín càng dài ra.

- Ánh sáng: Cây chanh, hạnh ưa ánh sáng nhẹ. Độ sáng thích hợp là 10.000 - 15.000 lux, vườn chanh, hạnh cần thoáng nhưng ít nắng. Do đó, mật độ trồng cần hợp lý để giúp cây phát triển tốt. Ngoài ra, vườn chanh, hạnh cần bố trí cây che gió và trồng xen cây che nắng thích hợp cho chanh, hạnh phát triển, có thể bố trí trồng xen chuối, đu đủ trong thời gian 1 - 2 năm đầu.

2. Ẩm độ và nước

Cây chanh, hạnh là cây trồng ưa ẩm, lượng mưa trung bình/năm khoảng 1.000- 2.000 mm, độ ẩm không khí từ 70-80%. Cây chanh, hạnh cần nhiều nước

nhất là lúc cây ra hoa, đậu trái. Tuy chanh, hạnh ưa ẩm nhưng lại sợ úng vì vậy trong các tháng mùa khô có thể ngừng tưới ngày nghỉ và lưu ý trong mùa mưa cần thoát nước nhanh, phải không chế mực nước trong mương dưới 50 cm.

Đất trồng chanh, hạnh cần bằng phẳng, tơi xốp, nhiều mùn, thoáng khí, giữ ẩm tốt, không bị ngập úng trong mùa mưa (mực nước ngầm sâu dưới 50 cm). Nơi đất thấp nên đào mương lên liếp, đắp mô giúp thoát nước nhanh, pH đất thích hợp cho cây phát triển từ 5,5 - 8, nhưng tốt nhất là từ 6 - 7.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

Có thể nhân giống chanh, hạnh bằng các phương pháp gieo hạt, ghép hoặc chiết cành. Vấn đề cần lưu ý là chọn giống phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Không bị nhiễm bệnh vàng lá gân xanh, bệnh nứt thân xì mù (chảy nhựa gôm), tuyến trùng rễ,...
- Bộ rễ khỏe, tùy điều kiện chăm sóc mà tuổi cây gốc ghép đạt từ 6 - 12 tháng, sức sống mạnh sinh trưởng tốt.
- Thích nghi nhiều loại đất, chịu hạn, chịu úng tốt.

2. Thiết kế vườn trồng

- Đối với đất chuyển đổi từ cây trồng khác cần phải dọn sạch và cải tạo mặt bằng trước khi thiết kế vườn trồng.
- Đối với đất dốc: Nếu độ dốc nhỏ hơn 80 có thể trồng trực tiếp theo hàng. Nếu độ dốc lớn hơn 80 cần thiết kế đường đồng mức, bề mặt đường đồng mức từ 3 - 5 m tùy vào độ dốc.
- Đối với những vườn trồng mới diện tích lớn cần quy hoạch đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư, phân bón và sản phẩm thu hoạch bằng xe cơ giới.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trồng: Tùy theo từng giống và vị trí đất trồng để bố trí mật độ cho hợp lý; mật độ trồng phổ biến hiện nay: 1.100 cây/ha, khoảng cách trồng 3m x 3m.

4. Đào hố và bón lót

Trước khi trồng khoảng 1 - 2 tháng cần sớm đào hố cho đất khô xốp, hố không cần sâu, kích thước khoảng 0,4 x 0,4 m. Cho vào hố trồng cây hỗn hợp gồm: khoảng 5 kg (tro trấu + phân chuồng hoai mục), 0,5 kg vôi, 1 kg lân, 100 g NPK 16-16-8 và 50g nấm *Trichoderma*.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Thời vụ thích hợp trồng: mùa mưa (bắt đầu từ tháng 5), trong điều kiện chủ động được nước tưới có thể trồng vào mùa nắng và che mát cây con.

5.2. Kỹ thuật trồng

Đào giữa mô một hố nhỏ, kích thước hố lớn hơn bầu cây cần trồng, dùng dao cắt đáy bầu đặt cây xuống mặt bầu ngang bằng mặt lớp phân hữu cơ trong hố, dùng tay ép chặt quanh gốc. Khi đặt cây nên đặt nghiêng một góc 45° so với mặt đất để cây mau phát triển và không bị xô lệch khi có gió mạnh. Sau khi trồng, cần tưới ngay, duy trì chế độ tưới hàng ngày. Mùa khô nên tủ rơm rạ, cỏ khô vào gốc để giữ ẩm cho cây.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

Cây chanh, hạnh cần nhiều nước nhất là lúc cây ra hoa, đậu trái. Tuy chanh, hạnh ưa ẩm nhưng lại sợ úng vì vậy trong các tháng mùa khô có thể ngày tưới ngày nghỉ và lưu ý trong mùa mưa cần thoát nước nhanh, phải không chế mực nước trong mương dưới 50 cm.

6.2. Trồng xen, che phủ đất

Thường trong vườn chanh, hạnh có thể trồng xen chuối hay so đũa, bình linh,... trong những năm đầu tận dụng khai thác đất trồng và giúp trái không bị nám do quá nắng. Ngoài ra trồng xen ổi trong vườn chanh, hạnh cũng là một giải pháp giúp xua đuổi rầy chổng cánh, hạn chế rầy, rệp, sâu vẽ bùa và giúp tăng thu nhập trong những năm đầu khi chanh, hạnh còn nhỏ.

6.3. Cắt tỉa tạo hình

Cắt tỉa tạo hình: Tạo cho cây có bộ khung khỏe mạnh, giúp tiếp nhận ánh sáng tốt, không chế và duy trì chiều cao của cây trong tầm kiểm soát; tăng diện tích lá hữu hiệu, tạo sự cân đối giữa tán cây và bộ rễ giúp cây sống lâu hơn; duy trì khả năng cho trái ở mức cao nhất, lập nhiều cành mang trái mới thay thế cho những cành già.

- Tạo tán cây con

- Phương pháp tỉa cành tạo tán:

+ Từ vị trí mắt ghép trở lên khoảng 50 - 60 cm thì bấm bỏ phần ngọn, mục đích để các mầm ngủ và cành bên phát triển (thực hiện sau khi cây ra tược non đầu tiên).

+ Chọn 3 cành khỏe, thẳng mọc từ thân chính và phát triển theo ba hướng tương đối đồng đều nhau làm cành cấp 1.

+ Sau khi cành cấp 1 phát triển dài khoảng 50 - 80 cm thì cắt đọt để các mầm ngủ trên cành cấp 1 phát triển hình thành cành cấp 2 và chỉ giữ lại 2 - 3 cành.

+ Để các cành cấp 2 cách nhau khoảng 15 - 20 cm và tạo với cành cấp 1 một góc $30 - 35^\circ$. Sau đó cũng tiến hành cắt đọt cành cấp 2 như cách làm ở cành cấp 1. Từ cành cấp 2 sẽ hình thành những cành cấp 3.

+ Cành cấp 3 không hạn chế về số lượng và chiều dài nhưng cần loại bỏ các chồi cành mọc quá dày hoặc quá yếu. Sau 1 năm cây sẽ có bộ tán cân đối, thuận lợi trong chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh và thu hoạch.

- Cắt tỉa cành đối với cây trưởng thành

Công việc tỉa cành phải được tiến hành hàng năm, sau khi thu hoạch cần phải loại bỏ những đoạn cành sau đây:

- + Cành đã mang trái (thường rất ngắn khoảng 10 - 15 cm).
- + Cành bị sâu bệnh, cành ốm yếu, cành nằm bên trong tán không có khả năng mang trái.
- + Cành đan chéo nhau, những cành vượt trong thời cây đang mang trái nhằm hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng với trái.
- + Những cành trên đọt, cắt bỏ những cành này giúp cây thông thoáng hơn, cây nhận ánh sáng nhiều hơn.
- + Những cành tiếp xúc với mặt đất, vì những cành này sẽ mang mầm bệnh từ đất lên cây (ghẻ, xì mủ thân,...).

6.4. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha (kg/ha/năm)					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1	166	180	288	1.000	15	500

Đối với chanh, hạnh nhỏ để đủ tàn lá cần pha thêm phân bón lá tưới hoặc phun, giúp cây chanh, hạnh mau phát triển.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây:

Cây chanh, hạnh rất cần nước, nhất là giai đoạn cây con, lúc ra hoa và đậu trái, nuôi trái nhưng cây không chịu ngập úng. Bởi vì, ngập úng sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh trưởng của cây, ngập lâu ngày cây dễ chết; do đó, khi mưa dầm cần có biện pháp thoát nước nhanh. Trong mùa khô cần phải tưới thường xuyên cho cây, cây thiếu nước làm trái nhỏ và tỷ lệ đậu trái thấp.

7.2. Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch

Cắt bỏ những cành quá dài hoặc cành mọc quá dày để tạo ra một tán cây thông thoáng, giúp ánh sáng và không khí dễ dàng tiếp cận mọi góc ngách của cây. Điều này giúp tăng khả năng ra hoa và cho trái. Tạo hình cây theo dạng cây bụi hoặc cây có tán tròn đều. Cắt tỉa sao cho cây có tán dạng đẹp và hợp lý, không quá dày đặc.

7.3. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha (kg/ha/năm)					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 2	166	195	240	1000	15	500
Năm 3	172	224	180	1000	15	500

- Giai đoạn sau thu hoạch: cần bón NPK chứa nhiều đạm và lân như NPK (18-12-8), NPK (20-20-15), NPK (16-16-8) để cây mau hồi phục, chuẩn bị nuôi đợt chồi mới, bón từ 2 - 4 kg/cây. Bón phân hữu cơ trong giai đoạn này rất cần thiết, bón từ 10 - 20 kg/cây.

- Giai đoạn trước khi xử lý ra hoa: nên bón phân NPK có hàm lượng lân và Kali cao như: NPK (8-24-24), NPK (7-17-12), NPK (12-18-15) giúp cây chanh, hạnh dễ hình thành mầm hoa vì Kali chứa nhiều trong phần hoa giúp tăng khả năng thụ phấn và lân chứa nhiều trong hạt phôi sẽ giúp trái mau lớn.

- Giai đoạn đậu trái: nên sử dụng phân NPK có hàm lượng đạm và kali cao hơn lân như: NPK (17-10-17), NPK (14-10-17). Liều lượng bón 1 - 2 kg/cây chia 3 lần, trước khi thu hoạch 02 tháng.

Khoảng 2 - 3 tháng cần bổ sung phân hữu cơ với liều lượng từ 5 - 10 kg/gốc/lần để nấm, vi sinh có ích phát triển tốt cho đến khi cây ra tược mới, phát triển bình thường.

** Lưu ý: Tùy điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng*

7.4. Các biện pháp kỹ thuật khác

*** Xử lý ra hoa**

Có thể điều khiển chanh, hạnh ra hoa theo ý muốn dựa trên nguyên tắc kích thích ra hoa cần điều kiện khô hạn kết hợp với việc bón phân và tưới nước. Cách làm cụ thể như sau:

Trước thời điểm dự kiến thu hoạch trái cần bón toàn bộ phân hữu cơ và 1/3 lượng phân đạm, không bón lân và Kali; ngưng tưới nước và rút cạn nước trong mương khoảng 20 ngày cho đến khi thấy cây có hiện tượng lá bị héo thì tưới nước và cho nước vào mương trở lại, tưới nước thường xuyên hàng ngày đồng thời phun chất điều hòa sinh trưởng (NAA, GA3) để thúc cây ra hoa nhanh. Sau khi tưới nước lại khoảng 20 - 30 ngày cây sẽ ra hoa, lưu ý không nên xiết nước lâu hơn 20 ngày vì nếu kéo dài thời gian xiết nước sẽ làm giảm tuổi thọ và năng suất cây.

*** Hạn chế rụng hoa, rụng trái**

Tỷ lệ đậu trái của chanh, hạnh phụ thuộc vào 2 yếu tố cơ bản là giống và cách chăm sóc; do vậy, muốn hạn chế hiện tượng rụng hoa và trái non thì ngoài yếu tố chọn giống cần áp dụng các biện pháp sau:

- Bón phân đủ và cân đối, chú ý giai đoạn sau khi thu hoạch và trước khi ra hoa, cần bổ sung khoáng trung, vì lượng cho cây ở giai đoạn này.
- Giai đoạn cây ra hoa đậu trái không được để khô hạn, tưới bỏ bớt các hoa nhỏ, dị hình, những trái đậu muộn.
- Phun chất điều hòa sinh trưởng (NAA, GA3) khi cây mới nhú mầm và giai đoạn vừa đậu trái được 1 - 2 tuần sẽ giúp hạn chế rụng trái non và giúp trái lớn nhanh.

* **Làm cỏ:** Cỏ dại vùng xung quanh gốc cây chanh, hạnh cần dọn sạch nhằm tránh cạnh tranh dinh dưỡng với cây chanh. Phần cỏ còn lại trong vườn không nhất thiết phải dọn sạch vì thảm cỏ còn là nơi sinh sống của nhiều loại thiên địch có ích. Ngoài ra, trong quá trình sống bộ rễ cỏ làm đất tơi xốp, thoáng khí giúp rễ cây chanh, hạnh hô hấp và hấp thu dinh dưỡng dễ dàng. Do đó, phần cỏ này chỉ cần cắt ngắn để giữ ẩm đất trong mùa khô và hạn chế rửa trôi trong mùa mưa,... Hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ trong vườn chanh.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1. Biện pháp quản lý

8.1.1. Biện pháp canh tác

- Trồng cây giống sạch bệnh.
- Thu dọn triệt để và tiêu hủy toàn bộ tàn dư thực vật mang nguồn sâu bệnh hại trước khi làm đất.
- Trồng cây đúng mật độ và khoảng cách. Đồng thời, thường xuyên cắt tỉa lá nhằm tạo độ thông thoáng cho vườn.
- Tiêu thoát nước kịp thời cho vườn cây. Nguồn nước tưới phải được kiểm tra và xác định không mang nguồn bệnh.
- Bón phân đa lượng NPK cân đối, tăng cường phân hữu cơ, không lạm dụng bón nhiều phân đạm nhằm nâng cao sức đề kháng của cây.
- Thường xuyên thăm vườn, kịp thời phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại.

8.1.2. Phòng trừ bằng biện pháp cơ học

- Cày bừa kỹ để vùi lấp nguồn bệnh, đồng thời làm đất tơi xốp giúp cây sinh trưởng khỏe.
- Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, thu gom và tiêu hủy toàn bộ thân lá mang nguồn sâu bệnh hại.

8.1.3. Biện pháp sinh học

Bảo vệ các loại côn trùng thiên địch, sinh vật hữu ích... tạo sự đa dạng và cân bằng sinh học trong vườn cà phê góp phần vào tiêu diệt sâu bệnh hại. tăng

cường sử dụng các loại chế phẩm từ nấm như *Metarhizium*, *Beauveria*, *Trichoderma*... Các chế phẩm từ vi khuẩn như BT (*Bacillus Thuringiensis*)... góp phần vào hạn chế sâu bệnh hại.

8.1.4. Biện pháp hóa học

Khi buộc phải sử dụng thuốc trừ sâu bệnh thì việc lựa chọn loại thuốc là quan trọng nhất. Ưu tiên sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, bao gồm đúng thời điểm, đúng nồng độ, đúng liều lượng và đúng phương pháp để đảm bảo an toàn cho người, sản phẩm và môi trường. Khuyến cáo một số loại thuốc hóa học áp dụng cho các loại sâu bệnh chính gây hại chuỗi như sau:

- Sâu đục thân; Sâu gặm vỏ trái; Bọ trĩ; Tuyến trùng: Sử dụng thuốc chứa hoạt chất Abamectin; Acetamiprid hoặc các loại thuốc trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ.

- Bệnh đốm lá; Bệnh thán thư: Sử dụng thuốc chứa hoạt chất Propiconazole; Difenoconazole; Hexaconazole; Azoxystrobin hoặc chứa hoạt chất Mancozeb... hoặc các loại thuốc trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ. Các loại thuốc khuyến cáo nêu trên được sử dụng theo liều lượng và phương pháp hướng dẫn của nhà sản xuất.

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1. Sâu hại

- Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella*)

- + Đặc điểm: Con trưởng thành là bướm thân nhỏ màu vàng nhạt có ánh bạc; cánh trước có 2 đường vân chạy dọc màu đen, cuối cánh có một chấm đen nhỏ. Ấu trùng màu xanh vàng nhạt. Sâu non đục dưới lớp biểu bì lá thành những đường hầm vòng vèo, ăn tế bào diệp lục để lại lớp biểu bì màu trắng đục, lá bị hại cong vẹo, già và rụng đi, nơi lá bị bệnh còn là cửa ngõ cho vi khuẩn bệnh loét xâm nhập, sâu phá hại quanh năm bất kỳ lúc nào khi trên cây ra đợt non.

- + Biện pháp phòng trừ:

Cắt tỉa vườn thông thoáng, làm bướm sâu không có nơi trú ngụ.

Phun thuốc phòng trừ sâu khi thấy đợt non vừa nhú ra, phun 1 - 2 lần, lần thứ 2 cách lần thứ nhất 5 ngày. Sử dụng thuốc hoạt chất Imidacloprid, Abamectin, Emamectin benzoate để phòng trừ.

Nuôi kiến vàng để hạn chế sâu vẽ bùa và một số loại sâu hại khác tuy là phương pháp cổ điển nhưng cũng rất hiệu quả.

- Bọ trĩ (bù lạch) (*Scirtothrips dorsalis*)

- + Đặc điểm: Bọ trĩ có kích thước rất nhỏ, màu vàng cam, cuối bụng nhọn, cánh hẹp và hai bên rìa cánh có lông tơ dài; con non không có cánh, phá hại bằng cách chích hút làm lá biến dạng, cong lại và biến màu; chúng phát triển mạnh trong điều kiện khô và nóng. Bông bị bọ trĩ tấn công nhiều sẽ khô và rụng, làm giảm năng suất. Bọ trĩ chích hút trái chanh, hạnh tạo thành những vòng sẹo màu

đen xám trên vỏ (da cám); các trái phía ngoài tán cây thường bị gây hại nặng hơn phía trong.

+ Biện pháp phòng trừ

Phun nước lên cây có thể làm giảm mật số bọ trĩ.

Phun thuốc khi cây ra bông rộ, phun 2 - 3 lần từ lúc bông nở rộ đến khi đậu trái non. Sử dụng các loại thuốc hoạt chất Abamectin, Emamectin benzoate để phòng trừ.

- Nhện đỏ (*Panonychus citri*); Nhện trắng (*Polyphagotarsonemus latus*)

+ Đặc điểm: Nhện trưởng thành hình bầu dục hơi tròn, màu cam hoặc đỏ sẫm; nhện đỏ trưởng thành có màu đỏ, nhện trắng trưởng thành có màu trắng vàng. Trên cây chích hút vỏ cây, trên lá chích hút biểu bì lá tạo ra những chấm nhỏ li ti liên kết lại thành mảng rộng có màu ánh bạc làm lá khô và rụng, trên trái nhện chích cắn vỏ trái thành những mảng màu xám sần sùi trên vỏ gọi là da cám, da lu. Nhện sống chủ yếu ở cuống trái, mặt dưới lá, nhện rất nhỏ, rất khó quan sát bằng mắt thường; gây hại nặng vào mùa khô, nhiệt độ cao; nhân mật số rất nhanh.

+ Biện pháp phòng trừ

Tưới nước đầy đủ trong mùa nắng để làm tăng ẩm độ vườn.

Tỉa cây thông thoáng; phun thuốc kỹ, đặc biệt là mặt dưới lá.

Vào mùa nắng, thường xuyên kiểm tra mặt dưới lá (lá lưa) nếu phát hiện thấy nhện thì tiến hành phun thuốc. Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin, Abamectin phun khi trái vừa đậu và phun định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Nhóm rệp sáp (Họ: Coccoidea - Bộ: Homoptera): có nhiều loài rệp sáp gây hại cây chanh. Rệp sáp gây hại bằng cách chích hút nhựa cây trồng (lá, trái, cành, thân). Ngoài ra, rệp còn tiết phân có chứa chất đường bám quanh thân hay cành làm cản trở quang hợp, làm cây phát triển kém.

Rệp có lớp sáp bao phủ nên tương đối khó phòng trừ. Có thể áp dụng các loại thuốc nhũ dầu làm tan lớp sáp để diệt được chúng. Hoặc có thể dùng dầu khoáng để làm ngạt thở hoặc giảm khả năng đẻ trứng của con cái. Thiên địch của rệp sáp là bọ rùa (thiên địch ăn thịt) hoặc ong ký sinh. Sử dụng các loại thuốc BVTV có hoạt chất Cypermethrin, Abamectin, Emamectin benzoate để phòng trừ.

8.2.2. Bệnh hại

- Bệnh ghẻ: Do nấm *Elsinoe fawcetti* gây ra. Bệnh gây hại cả trên lá, cành và trái; bệnh phát triển rất sớm khi các bộ phận trên cây còn non. Trên lá, ban đầu là những chấm nhỏ mất màu trong và mờ; sau đó tạo thành những nốt nổi lên bên dưới mặt lá giống như nốt ghẻ làm lá cong lại, vặn vẹo; khi bệnh nặng lá vàng và rụng sớm. Trên cành xuất hiện các vết bệnh nhô lồi lên, liên kết lại làm sần sùi, bệnh nặng làm cành khô chết. Trên trái, những vết bệnh từ rời rạc đến liên kết lại thành mảng làm vỏ sần sùi, nhỏ trái, trái rụng sớm.

+ Biện pháp phòng trừ

Dùng giống không bị nhiễm bệnh.

Tỉa bỏ và tiêu hủy các cành có vết bệnh, vệ sinh vườn.

Phun các loại thuốc có gốc đồng để phòng trừ

Phun ngừa khi cây chờ đâm tược ra hoa và khi 2/3 hoa đã rụng cánh hoặc 2 tuần/lần trước khi thu hoạch.

- Bệnh loét: Do vi khuẩn *Xanthomonas citri* gây ra, vi khuẩn chủ yếu xâm nhập qua vết đục của sâu vẽ bùa trên lá, bệnh gây hại trên lá, cành và trái. Lúc đầu là những vết bệnh nhỏ màu xanh tái, hơi úng nước; sau đó lớn dần lên có màu vàng nâu nhạt, bề mặt vết bệnh sần sùi, chung quanh hơi gồ lên, nơi tiếp giáp với phần lá không bị bệnh có màu vàng, nhiều vết bệnh liên kết nhau lại thành mảng loét lớn; bệnh nặng làm cho cây rụng lá, chết cành.

+ Biện pháp phòng trừ:

Không trồng những cây con đã nhiễm bệnh (trên lá).

Không nên trồng quá dày, cắt tỉa cành thường xuyên để vườn luôn thông thoáng, đặc biệt cần cắt tỉa bỏ những cành tiếp xúc với mặt đất, vì mầm bệnh lây lan từ đất, nước.

Bón cân đối giữa đạm, lân và ka-li; đặc biệt cần bón đủ canxi để cây tăng khả năng chống chịu với bệnh, không sử dụng phân bón lá khi cây có bệnh.

Bón vôi định kỳ 2 lần/năm (theo khuyến cáo tại bảng trên)

Thường xuyên vệ sinh vườn bằng cách cắt bỏ và thu gom những cành, lá, trái bị bệnh đem tiêu hủy để tránh lây lan. Vườn chanh, hạnh bệnh nên tưới vào gốc, không nên tưới trên tán lá.

Phun các loại thuốc có gốc đồng để phòng trừ ...khi cây xuất hiện đợt non và trái non. Khi bệnh xuất hiện thì cần xử lý và phun phòng cho cả vườn bằng các hoạt chất:

Fosetyl Aluminium, mancozeb, metalaxyl.

- Bệnh nấm hồng: Do nấm *Corticium salmonicolor* gây ra. Bệnh thường gây hại trong mùa mưa ở chảng ba của cây, vì ở nơi này nước thường đọng lại và lâu khô, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển và gây hại. Đầu tiên trên vỏ cây có nhiều sợi nấm màu trắng phát triển và bao phủ vỏ cây; sau đó tơ nấm chuyển sang màu hồng và che phủ cả thân, cành cây, vỏ cây chuyển sang màu sậm đến đen; cuối cùng vỏ bị khô và nứt ra, cành chết. Đôi khi không thấy được lớp tơ nấm màu hồng mà chỉ thấy được những gai màu hồng nhô lên từ chỗ nứt của vỏ thân.

+ Biện pháp phòng trừ

Cắt cành, tiêu hủy cành bệnh; xén tỉa bớt cành lá bên trong tán, tạo điều kiện thông thoáng cho cây.

Dùng thuốc có gốc đồng quét lên thân cây 2 lần/năm vào đầu và cuối mùa mưa ngừa được bệnh này rất hiệu quả.

Khi bệnh xuất hiện thì cần xử lý và phun phòng cho cả vườn bằng các hoạt chất: Fosetyl Aluminium, mancozeb, metalaxyl.... phun theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất lên vùng bị bệnh 7 - 10 ngày/lần.

Hiện nay có dòng Nấm Tricô-ĐHCT phòng trừ bệnh mốc hồng rất hiệu quả.

- Bệnh vàng lá gân xanh (Greening): Do vi khuẩn *Liberobacter asiaticum* gây ra; bệnh lan truyền do rầy chổng cánh. Triệu chứng ban đầu có những đốm vàng loang lổ xuất hiện trên các lá già, còn trên lá non bị chuyển vàng, gân lá vẫn xanh. Khi bệnh nặng các lá nhỏ bị cứng, đầu lá nhọn như tai thỏ; cây nhỏ thì tàn lá thấp, phát triển không đều; cây lớn có cành bị chết khô và sau đó chết cả cây; cây bệnh thường ra trái nghịch mùa và trái nhỏ, rụng nhiều, các tiểu noãn bị lép, trái lệch tâm, cho trái một vài vụ rồi chết. Biện pháp phòng trừ:

+ Không sử dụng giống ở những vườn cây đã bị nhiễm bệnh hoặc giống không rõ nguồn gốc.

+ Phòng trừ triệt để rầy chổng cánh do là môi giới truyền bệnh.

+ Loại bỏ tất cả cây bị nhiễm bệnh khỏi vườn.

+ Các dụng cụ đốn tỉa cũng cần xử lý sát trùng để tránh lây lan mầm bệnh.

- Bệnh vàng lá thối rễ: Có thể do kỹ thuật lên liếp đắp mô thấp không đạt yêu cầu, đất thường xuyên bị ngập nước, rễ bị thối, sau đó nấm *Fusarium* sp. tấn công làm cho cây suy kiệt dần rồi chết. Khi cây bị úng gây thối rễ, lá bị vàng nhưng phần lá vẫn to bình thường, một số cành trên ngọn lá héo và mất dần diện tích chuyển sang khô trắng và rụng theo gió, cây bị nặng có hiện tượng rễ bị tuột vỏ chỉ còn lại phần ruột bên trong, rễ thối dần lên đến gốc và gây chết cây. Biện pháp phòng trừ:

+ Cần lên liếp cao đạt yêu cầu, không để cây bị ngập lâu trong mùa mưa, khi thấy cây có hiện tượng bị vàng lá nhanh chóng thoát nước và cuốc xung quanh vùng rễ để phơi cho khô đất, sau đó dùng thuốc trừ nấm pha nước tưới vào vùng rễ, khoảng 20 ngày sau có thể bón bổ sung các loại phân sinh học.

+ Vào đầu mùa mưa hàng năm nên sử dụng phân hữu cơ ủ với chế phẩm nấm đối kháng hoặc pha chế phẩm nấm đối kháng tưới vào gốc để phòng ngừa bệnh hại.

IV. THU HOẠCH

- Phải xác định đúng độ thu hoạch theo yêu cầu của người thu mua: trái bóng xanh mượt, ít trái trắng.

- Thời điểm hái tốt nhất là khi nắng ráo, không có mây mù hay mưa.

- Không để trái rơi xuống đất, gây tổn thương và nhiễm bẩn.

- Không chất quá đầy khi vận chuyển; phải đóng thùng, sọt đựng, không vô bao ni lông./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SƠ RI

(Tên khoa học: *Malpighia glabra*)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây sơ ri trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây sơ ri trong điều kiện của địa bàn tỉnh.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây sơ ri trên địa bàn tỉnh.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 2 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 20 - 22 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 10 - 15 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Yêu cầu về nhiệt độ:

Cây sơ ri có thể sinh trưởng và phát triển ở vùng nhiệt đới và bán nhiệt đới, cho nên giới hạn nhiệt độ của cây sơ ri tương đối rộng. Cây sinh trưởng thuận lợi ở nhiệt độ từ 25 - 30°C.

2. Yêu cầu về mưa, độ ẩm: Lượng mưa thích hợp cho cây phát triển 1.200-1.600 mm hàng năm.

3. Yêu cầu về ánh sáng:

Cây sơ ri cần ánh sáng đầy đủ để phát triển và cho ra trái ngọt. Chọn vị trí trồng có ánh sáng mặt trời trực tiếp trong khoảng 6-8 giờ mỗi ngày.

4. Yêu cầu về đất đai:

Cây sơ ri thích hợp trên nhiều loại đất khác nhau như: đất đá vôi, đất sét, đất cát. pH đất thích hợp từ 5,5-7,5; có tầng canh tác dày trên 20 cm và thoát nước tốt.

III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Tiêu chuẩn giống

- Nhân giống sơ ri bằng 2 phương pháp cơ bản là chiết cành và giâm cành.

- Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây mẹ khỏe, có năng suất và chất lượng cao. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

2. Thiết kế vườn trồng

Liếp rộng 6-8 m, mương (rộng 1,5-3,0 m, sâu 1,0-1,5 m). Liếp đơn (trồng một hàng), liếp đôi (trồng 2 hàng theo kiểu nanh sấu); mặt liếp bằng phẳng, hướng liếp song song hoặc thẳng góc với bờ bao.

Dùng lớp đất mặt làm đất mặt liếp và đất để đắp mô, đưa lớp đất sâu của mương làm chân liếp.

Kích thước mô: Mặt mô (đường kính 0,8-1,2 m), đáy mô (đường kính 1,0-1,4 m), chiều cao mô (0,3-0,5 m).

3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng phổ biến là 4x4 m, mật độ trồng 625 cây/ha.

4. Đào hố trồng và bón lót

Trước khi trồng khoảng 1 tháng cần đắp mô đào hố cho đất khô xốp kích thước hố là 50 cm x 50 cm x 40 cm, bón lót phân hữu cơ + vôi + lân.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Trồng cây con vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 5 dương lịch) để có đủ nước cho cây con phát triển và ít tốn công lao động cho việc tưới tiêu.

5.2. Kỹ thuật trồng

Đối với cây giống ghép: Rạch bầu và đặt cây vào hố, khi đặt cây phải xoay cành ghép hướng về chiều gió để tránh gãy nhánh lấp đất ngang mặt bầu, nén nhẹ đất xung quanh để giữ chặt bầu và cắm cọc giữ cây chống đổ ngã.

Đối với cây giống chiết: Cách trồng tương tự như cây ghép, nhưng khi trồng nên tỉa bớt cành nhỏ, lá nhằm hạn chế thoát hơi nước, giúp cây nhanh phục hồi.

Sau khi trồng cần dùng rơm rạ, cỏ khô phủ quanh gốc trong mùa khô để giảm thoát hơi nước và hạn chế được cỏ dại, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ sinh vật có lợi trong đất hoạt động.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

- Sử dụng rơm hay cỏ khô phủ kín xung quanh mô. Tưới nước giữ ẩm cho cây mỗi ngày một lần nếu trồng vào mùa nắng khô. Nếu mưa nhiều, cần được tháo nước kỹ để tránh ngập úng và bổ sung đất xung quanh mô nếu đất mô bị xói mòn.

6.2. Che phủ đất

Từ gốc để giữ ẩm trong mùa nắng bằng rơm rạ khô và cách gốc khoảng 20 cm. Biện pháp này cũng tránh được cỏ dại phát triển, đồng thời khi rơm rạ bị phân

hủy sẽ cung cấp cho đất một lượng dinh dưỡng đáng kể.

6.3. Cắt tỉa tạo hình

Cây sơ ri phát triển rất nhanh và khỏe về cành lá, nên cần thường xuyên cắt tỉa bớt cành yếu, cành sâu bệnh, cành già để cây tập trung nuôi cành khỏe mạnh. Việc tỉa cành tạo tán được thực hiện theo từng giai đoạn. Khi cây cao khoảng 0,3 m tiến hành bấm ngọn và chỉ chừa 3-4 cành cấp 1 khỏe mạnh. Khi cây cao 0,8 m tiếp tục bấm ngọn và chỉ chừa 4-6 cành cấp 2.

6.4. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha (kg/ha/năm)					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1	46	32	30	1.000	15	500
Năm 2	69	56	45	1.500	15	500

- Cách bón: Mỗi cây bón 3-5 kg phân hữu cơ, phân vô cơ chia làm 4-5 lần bón/năm khi lá già.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây

Tưới nước giữ ẩm cho cây mỗi ngày một lần nếu trồng vào mùa nắng khô.

7.2. Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch

Khi cây cao 2-2,2 m thực hiện bấm ngọn để cây phát triển tốt. Khi cây già tiến hành uốn cành để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch.

7.3. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha (kg/ha/năm)					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 3	92	64	60	2.000	15	500
Năm 4	207	88	120	3.000	15	1.000

- Cách bón: